ESCUELA EN COMPUTACIÓN CUÁNTICA PARA INFORMÁTICOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

Módulo 1 - Parte 1

Andrés A. Reynoso

Enrique N. Mariotti

Ingeniería en computación

RÍO NEGRO UNIVERSIDAD NACIONAL

Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica

CENTRO ATÓMICO BARILOCHE

CONICET

Manos a la obra

IBM Quantum Composer

Armar circuitos en el navegador. Sin instalar nada.

Material del módulo

`colab_ejemplo_qiskit.ipynb`
y la hoja de problemas

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos

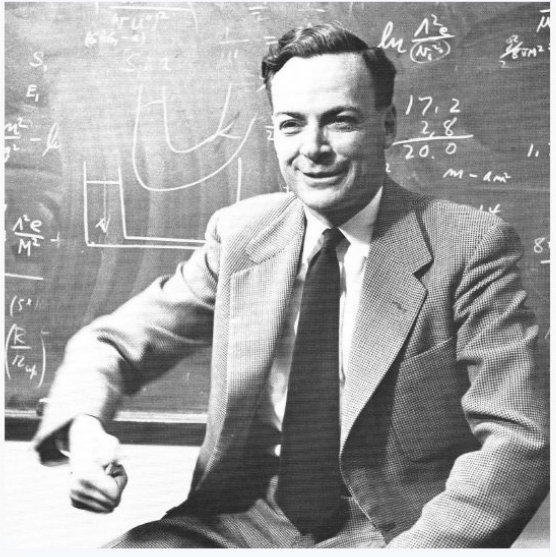


Antes de los algoritmos

1959–1984

- **1959** — Feynman, *Plenty of Room at the Bottom*
- **1981** — **Feynman**: simular la naturaleza
- **1982** — Wootters–Zurek, Dieks: no-clonación
- **1984** — Bennett–Brassard: BB84

Información cuántica ya existía. Faltaba un algoritmo que le importara a alguien.



1959

Feynman, 1981

Simulating Physics with Computers — MIT

Simular n partículas cuánticas en una máquina clásica: $\mathcal{O}(2^n)$.

> *"Nature isn't classical, dammit, and if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical."*

- *Int. J. Theor. Phys.* **21**, 467 (1982)
- Sigue siendo la aplicación más cercana

Lo que cuesta describir el estado

A diferencia de los bits clásicos

Clásico

n bits $\Rightarrow$ n números.
Uno por bit.

Cuántico

n qubits $\Rightarrow$ 2^n amplitudes *complejas*.
Una por configuración.

Guardar el estado en una máquina clásica, a 16 bytes por amplitud:

30 qubits	16 GB	(una notebook)
40 qubits	17 TB	
50 qubits	18 PB	(el tope de los supercomputadores)

Con **300** qubits hacen falta $2^{300} \approx 10^{90}$ amplitudes. Átomos en el universo observable: $\sim 10^{80}$.

Los algoritmos

1992–1996

- **1992** — Deutsch–Jozsa (con asterisco)
- **1993** — Bernstein–Vazirani n bits, 1 consulta
- **1994** — Simon primera separación exponencial real
- **1994** — **Shor** factorización
- **1996** — Grover $\sqrt{N}$, óptimo

Shor leyó a Simon: muestrear una restricción, despejar clásicamente.

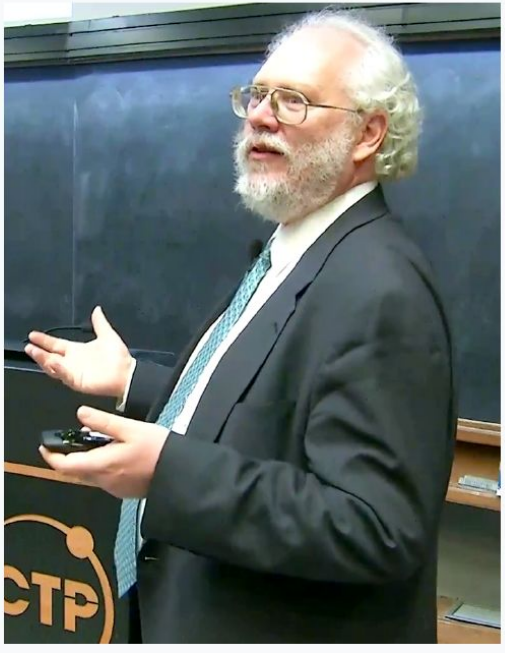
Shor, 1994

Factorización y logaritmo discreto en tiempo polinómico. **RSA** y **Diffie–Hellman**.

- No factoriza: **encuentra períodos**
- Probabilístico; verificar es gratis

Hoy

RSA-2048: ∼20 M físicos, 8 h (2019) → **<1 M, ∼5 días** (2025)



Peter Shor (ICTP, CC BY 3.0)

Los escépticos, 1995

Unruh

Decoherencia. El ambiente mide. La coherencia dura un tiempo finito.

Landauer

Error de compuerta. Rotaciones continuas; el error se acumula y nada lo restaura.

El precedente

Una computadora cuántica se parecía a una **analógica**. Y la analógica murió por esto.

La respuesta: *fault tolerance*

1995–1997

Por qué no corrió la misma suerte

$$E = c_0 I + c_1 X + c_2 Y + c_3 Z$$

Medir el síndrome **discretiza** el error. Analógica en las amplitudes, **digital en los errores**.

- **1995** — Shor: 9 qubits
- **1996** — Steane: 7 qubits; CSS
- **1996** — Laflamme, Miquel, **Paz**, Zurek: **5** qubits (el mínimo)
- **1996–97** — *fault tolerance*: teorema del umbral
- **1997** — Kitaev: topológicos $\rightarrow$ código de superficie

Hoy: $\sim$1000 físicos por lógico, y el hardware está *cerca* del *threshold*.

La estimación se mueve

Misma plataforma; cambian el algoritmo y el código

- **2019** — Gidney–Ekerå: **20 M** físicos, 8 h
- **2025** — Gidney: $<$**1 M** físicos, $\sim$5 días

Qué cambió

- Aritmética modular **aproximada** $\Rightarrow$ menos qubits lógicos
- *Magic state cultivation* $\Rightarrow$ sin fábricas de destilación
- *Yoked surface codes* $\Rightarrow$ menos físicos por lógico

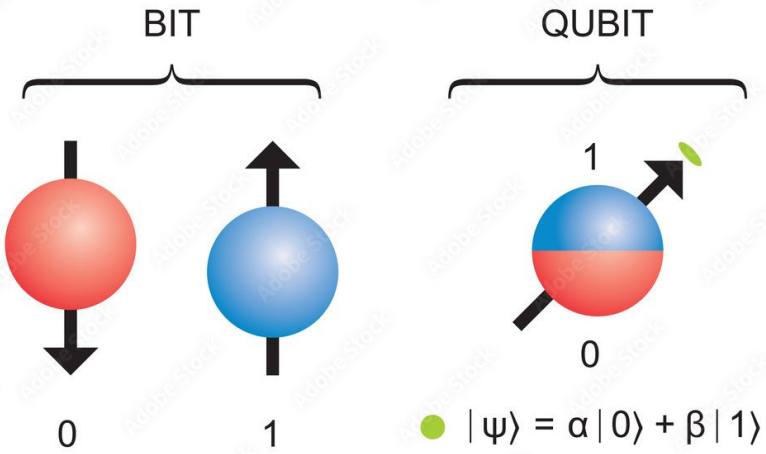
La otra vía: qLDPC

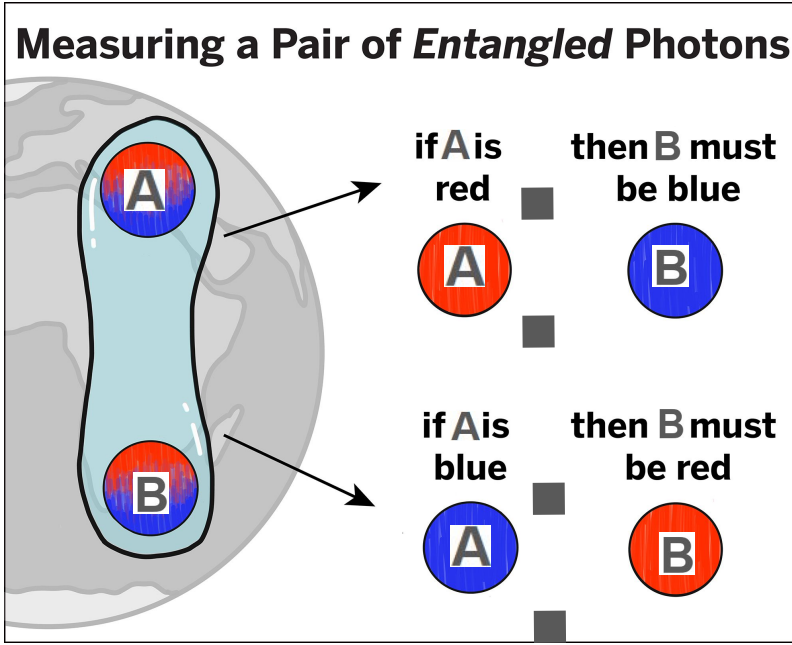
Menos físicos por lógico, a cambio de **conectividad no local**: hay que *mover*.

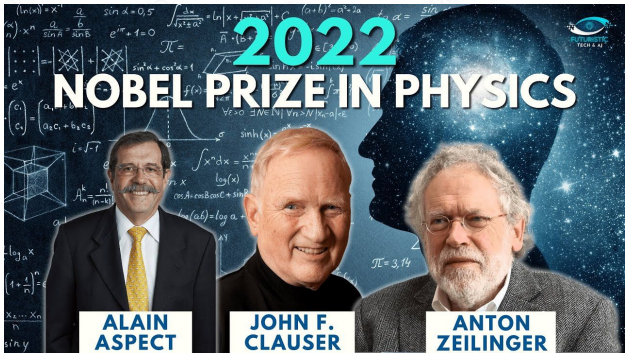
Computación Cuántica
(hablaremos màs adelante)

Entrelazamiento









“Dios no juega a los dados” Einstein

Probabilidades, desigualdades de Bell, 1964

Nobel Prize in Physics 2025

Summary



© Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin

John Clarke

Prize share: 1/3



© Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin

Michel H. Devoret

Prize share: 1/3



© Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin

John M. Martinis

Prize share: 1/3

The Nobel Prize in Physics 2025 was awarded jointly to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis "for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit"

“por el descubrimiento del túneleo cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico”

https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/advanced-physicsprize2025.pdf

Límites Físicos de la Computación Clásica

Ley de Moore: Saturación Inminente

- Escalado de transistores aproximándose al límite atómico (5 a 3 nm)
- Disipación térmica y efectos cuánticos como factores limitantes fundamentales
- Rendimientos marginales decrecientes en arquitecturas clásicas

La computadora cuántica no reemplaza, complementa

- Explotación de recursos cuánticos: superposición, entrelazamiento e interferencia
- Computación basada en principios físicos fundamentalmente diferentes
- Ventajas asintóticas demostrables para ciertas clases específicas de problemas

Computación Cuántica como Paradigma Emergente

Evolución de los Modelos de Computación

- **Clásico**: Estados discretos (0/1), operaciones booleanas.
- **Cuántico**: Estados continuos ($\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$), evoluciones unitarias en el espacio de configuraciones.
- **Ventaja**: Usar la interferencia para que la solución correcta sea el resultado medido al final.

Fundamentos Matemáticos Sólidos

- Álgebra lineal sobre espacios de Hilbert complejos
- Teoría de la probabilidad generalizada (amplitudes complejas)
- Información cuántica, algoritmos cuánticos.

Ecosistema de Computación Cuántica Actual (lista incompleta)

Plataformas Cloud Cuánticas Disponibles

- **IBM Quantum**: Arquitecturas superconductoras (Quantum Heron)
- **Google Quantum AI**: Procesadores Sycamore + framework Cirq
- **Microsoft Azure Quantum**: Soluciones híbridas integradas
- **Amazon Braket**: Acceso multi-proveedor vía AWS

Indicadores de Madurez Tecnológica

- Roadmaps tecnológicos públicos y verificables
- Inversión corporativa y gubernamental sostenida
- Publicaciones peer-reviewed con resultados reproducibles


IBM Quantum
NIGHTHAWK
120 PROGRAMMABLE QUBITS
458 PHYSICAL QUBITS
SQUARE-LATTICE

The first Nighthawk r2 QPU is now available

Premium, Flex, and Pay-As-You-Go Plans now have access to ibm_phoenix, the first IBM Quantum Nighthawk r2 QPU and our fastest processor yet.

This processor delivers up to 25x higher throughput and 25x lower initialization error rate than Heron while matching its gate fidelity. These gains come from a newly introduced independent high-speed reset that returns every programmable qubit to the ground state faster and more completely. For more details, read the blog.

Close

View QPU details →

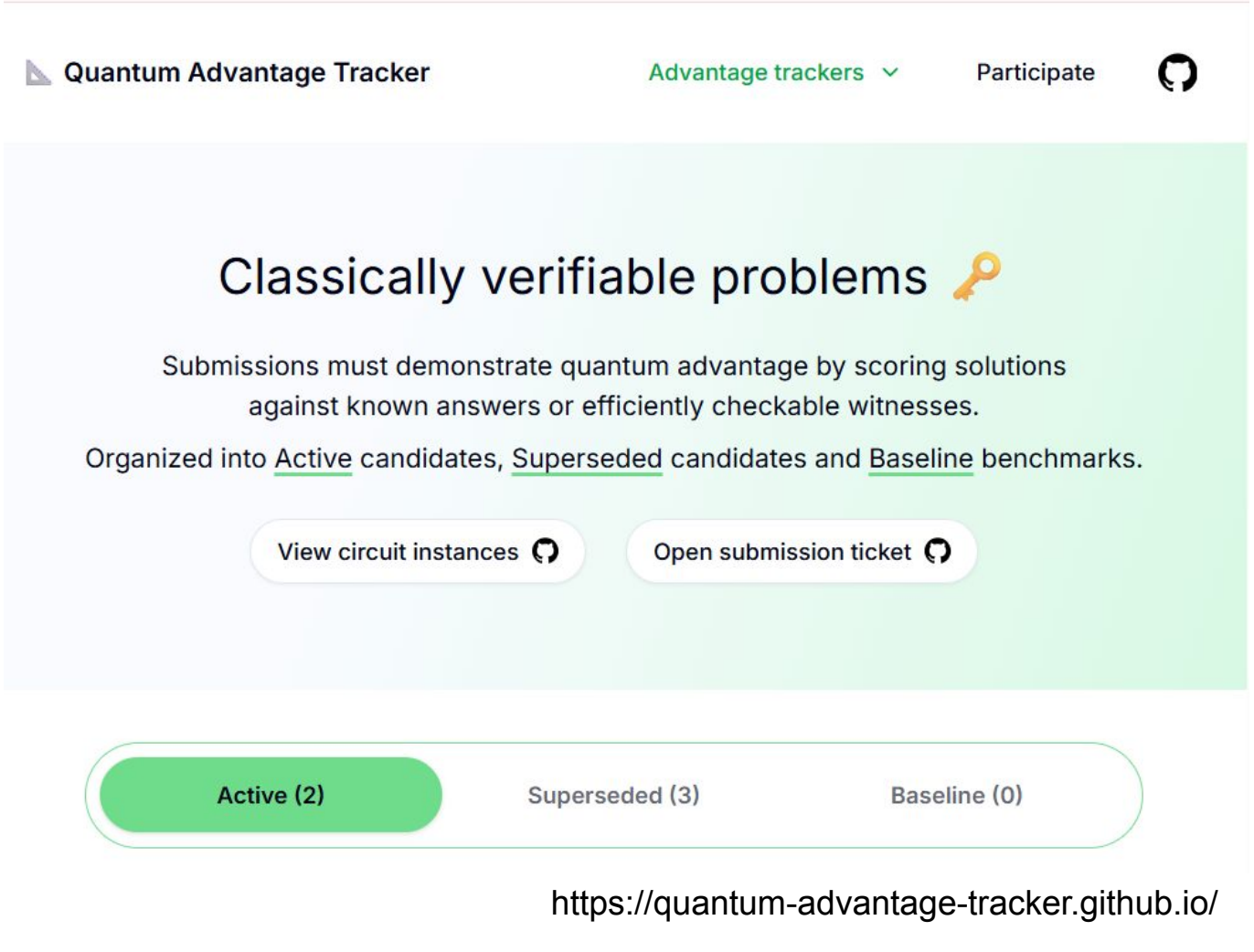
Key takeaways:

- IBM Quantum Nighthawk r2 uses independent, high-speed qubit reset to execute 100,000+ circuits per second—up to 25x higher circuit throughput than IBM Quantum Heron.
- Active qubit reset lowers initialization error by around 25x while preserving Heron-class gate fidelity and neighbor-safe operation.
- IBM Quantum Nighthawk r2 combines 120 programmable qubits, 218 couplers, and 120 reset elements for a total of 458 physical quantum elements.
- Mid-circuit reset and dynamic circuits make Nighthawk r2 a powerful platform for quantum error correction and fault-tolerant quantum computing research.
- Nighthawk r2 delivers accurate results on circuits containing 7,500+ gates, an important 2026 milestone on the IBM Quantum Roadmap.

Ready for more Nighthawk r2? Explore it on IBM Quantum Platform or register for our 10 Sept webinar, "Quantum computing performance in practice."

From the first demonstrations of quantum advantage to a new modular architecture for cryogenic systems, there have been many important advances in quantum computing this year. With **IBM Quantum Nighthawk r2**, now available on IBM Quantum Platform, that progress continues.

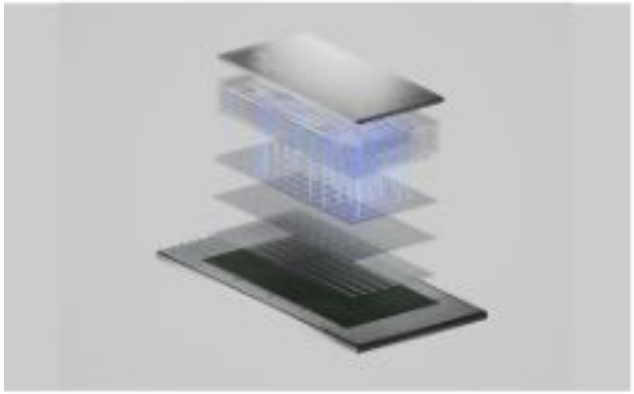
https://www.ibm.com/quantum/blog/nighthawk-r2



https://quantum-advantage-tracker.github.io/

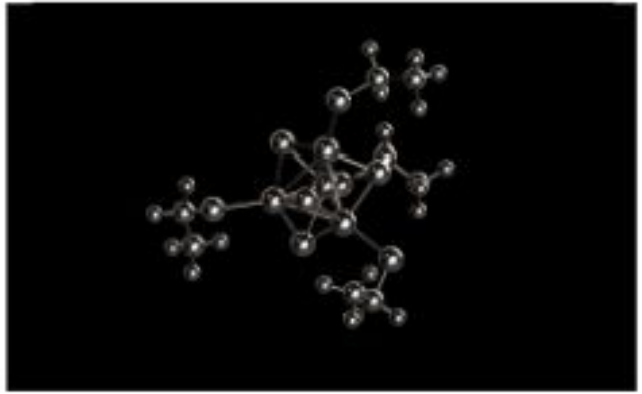
Building the first fault-tolerant quantum computer

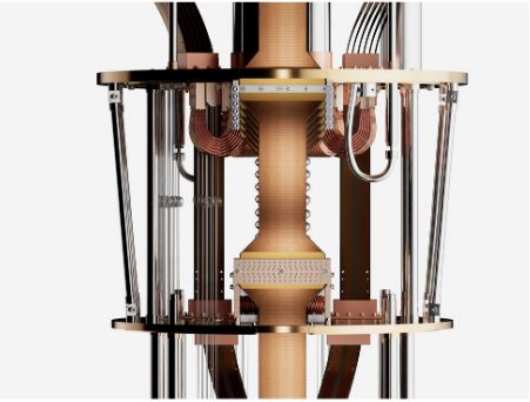
- IBM Quantum Starling
- Advanced packaging
- IBM Quantum Loon
- Error correction stack



Enabling the quantum industry with applications

- Trustworthy quantum advantage
- Computational libraries





What is a quantum computing system?



Classical compute

Quantum processing unit (QPU)*



Classical control electronics

9

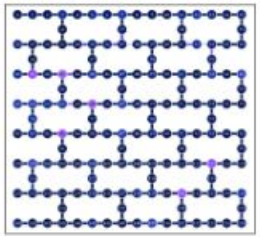
IBM-located cloud systems

1296 total programmable qubits currently available (across Heron and Nighthawk QPUs)
↓
All 100+ qubits

5966 cumulative programmable qubits deployed to date

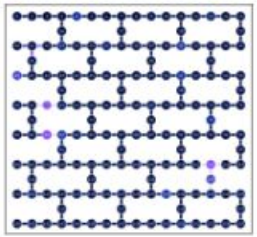
ibm_fez
USA
Heron R2

May 2024



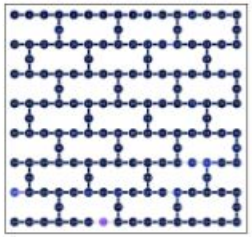
ibm_marrakesh
USA
Heron R2

August 2024



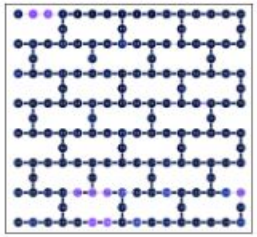
ibm_kingston
USA
Heron R2

February 2025



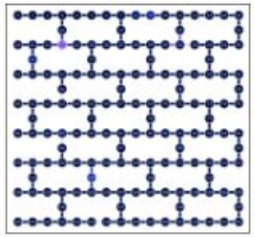
ibm_aachen
Europe
Heron R2

March 2025



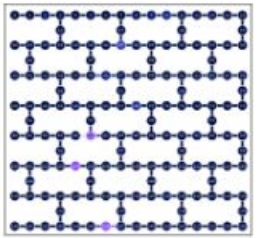
ibm_pittsburgh
USA
Heron R3

July 2025



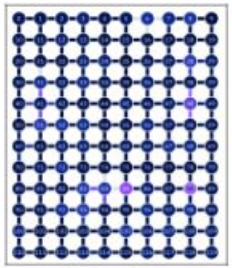
ibm_boston
USA
Heron R3

November 2025



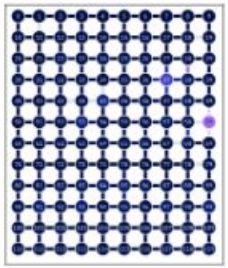
ibm_miami
USA
Nighthawk R1

January 2026



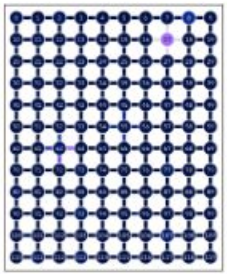
ibm_berlin
Europe
Nighthawk R1

April 2026



ibm_phoenix
USA
Nighthawk R2

September 2026



New!

Panorama de Oportunidades y Desafíos

Análisis Estratégico del Ecosistema Cuántico

Oportunidades Estratégicas (aún por verse)

- Simulador de sistemas cuánticos
- Criptografía cuántica (QKD)
- Simulación de materiales y fármacos
- Optimización de portfolios financieros
- Ventajas algorítmicas (Shor: factorización)
- Machine Learning ?

Desafíos Críticos

- Corrección cuántica de errores (QEC)
- Escalabilidad de qubits físicos
- Decoherencia y ruido ambiental
- Migración criptográfica (PQC)
- Desarrollo de talento especializado

Relevancia para Ingenieros y Científicos

Preparación para la Próxima Revolución Computacional

Competencias Técnicas Esenciales

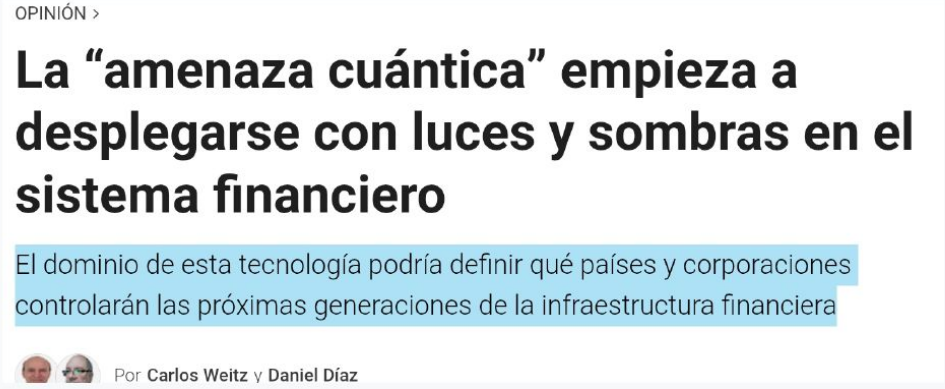
- Programación de sistemas cuánticos (Qiskit, Cirq, Q#)
- Diseño de algoritmos híbridos clásico-cuánticos
- Comprensión de límites de computabilidad
- Implementación de criptografía post-cuántica

Oportunidades de Liderazgo

- Posicionamiento en mercados emergentes
- Desarrollo de estándares industriales
- Investigación aplicada en problemas del mundo real
- Formación de equipos interdisciplinarios

Ejemplo 1: Actualidad Finanzas

Artículo 30 de Septiembre 2025 sobre finanzas y cuántica: Link a INFOBAE. El autor es profesor de UBA y UNR, ex-presisente de CNV.



OPINIÓN >

La “amenaza cuántica” empieza a desplegarse con luces y sombras en el sistema financiero

El dominio de esta tecnología podría definir qué países y corporaciones controlarán las próximas generaciones de la infraestructura financiera

Por **Carlos Weitz** y **Daniel Díaz**

Ejemplo 1: Actualidad Finanzas

Artículo 30 de Septiembre 2025 sobre finanzas y cuántica: Link a INFOBAE. El autor es profesor de UBA y UNR, ex-presisente de CNV.



OPINIÓN >

La "amenaza cuántica" empieza a desplegarse con luces y sombras en el sistema financiero

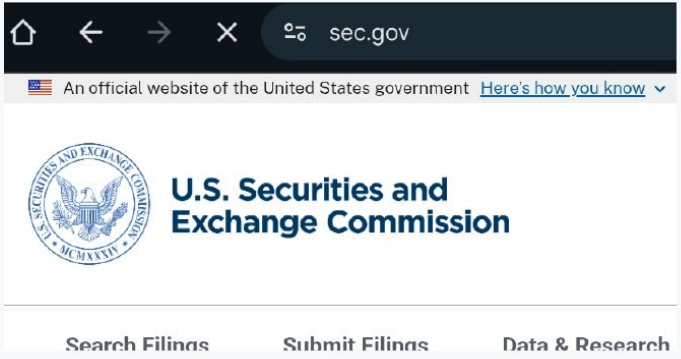
El dominio de esta tecnología podría definir qué países y corporaciones controlarán las próximas generaciones de la infraestructura financiera

Por **Carlos Weitz** y **Daniel Díaz**

El HSBC utilizó una computadora cuántica de IBM (procesadores Quantum Heron) para **mejorar la probabilidad de éxito de cotizaciones al negociar bonos corporativos.** Al combinar el poder de la computación cuántica con los sistemas clásicos, el banco informó haber obtenido una mejora de hasta el 34% en la precisión para estimar si operaciones de compra-venta de obligaciones europeas se concretarían al precio cotizado, **obteniendo de esa forma una ventaja competitiva al descubrir señales de**

Ejemplo 2: Post-Quantum Cryptography

En este contexto, organismos como el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacan la urgencia de migrar hacia los nuevos estándares de Criptografía Post-Cuántica (PQC).



Post-Quantum Financial Infrastructure Framework (PQFIF)

A Roadmap for the Quantum-Safe Transition of Global Financial Infrastructure

Prepared for: U.S. Crypto Assets Task Force - SEC

Date: September 03, 2025

No solo esos organismos. La SEC de EEUU tiene un roadmap (Septiembre 2025) al respecto:

link.

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos



Pilar I: Mecánica Clásica

El Dominio del Movimiento

El universo era visto como un mecanismo de relojería predecible y determinista.

Protagonistas

Isaac Newton (S. XVII), J.L. Lagrange (S. XVIII), W.R. Hamilton (S. XIX)

La Ley Fundamental (Newton)

La relación entre fuerza, masa y aceleración lo explicaba todo, desde la caída de una manzana hasta la órbita de los planetas.

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

Formalismos Avanzados

La Mecánica Lagrangiana ($L = T - V$) y Hamiltoniana ($H = T + V$) proveyeron herramientas matemáticas de inmenso poder y elegancia.

Pilar II: Electromagnetismo

La Gran Unificación de Maxwell

En 1865, James Clerk Maxwell unificó la electricidad, el magnetismo y la óptica en una sola teoría.

Las Ecuaciones de Maxwell (forma diferencial)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \text{(Ley de Gauss para E)}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \text{(No existen monopolos magnéticos)}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \text{(Ley de Faraday)}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \qquad \text{(Ley de Ampère-Maxwell)}$$

El Triunfo Definitivo

La teoría predecía la existencia de ondas electromagnéticas que viajaban a la velocidad $c = (\mu_0 \epsilon_0)^{-1/2}$. ¡La luz era una de estas ondas!

Pilar III: Termodinámica y Mecánica Estadística

Del Átomo a lo Macroscópico

El puente entre el comportamiento microscópico de los átomos y las propiedades que medimos (temperatura, presión, etc.).

Protagonista

Ludwig Boltzmann (década de 1870)

La Idea Revolucionaria

Las leyes de la termodinámica emergen del comportamiento estadístico promedio de un número gigantesco de partículas.

La Ecuación de la Entropía

Grabada en su tumba, conecta la entropía S (desorden) con el número de microestados posibles W de un sistema.

$$S = k_B \ln W$$

Un Edificio (Casi) Terminado

El Sentimiento a Finales del Siglo XIX

La sensación general era que los grandes descubrimientos ya se habían hecho. El futuro era solo medir con más precisión.

> *"Ya no queda nada nuevo por descubrir en física. Todo lo que resta son mediciones más y más precisas."*
>
> — Lord Kelvin (atribuido, ca. 1900)

> *"La ciencia de la física está tan sustancialmente establecida que es muy improbable que se produzcan futuros descubrimientos de primera magnitud."*
>
> — Albert A. Michelson (1894)

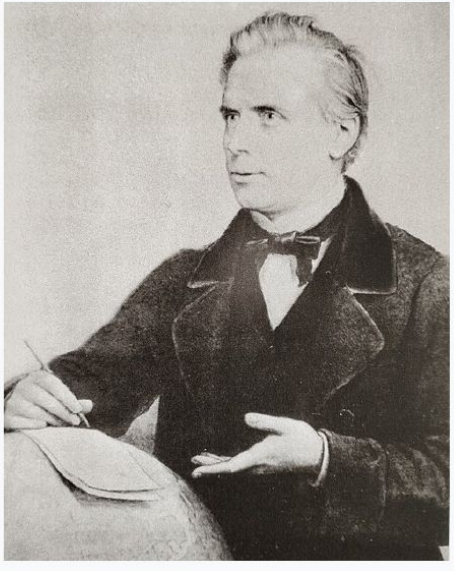
El Consejo a un Joven Max Planck

Cuando Planck consideraba estudiar física, su consejero Philipp von Jolly le dijo:

> *en esta área, casi todo ya está descubierto, y todo lo que queda es rellenar algunos huecos sin importancia.*



(e) Max Planck.



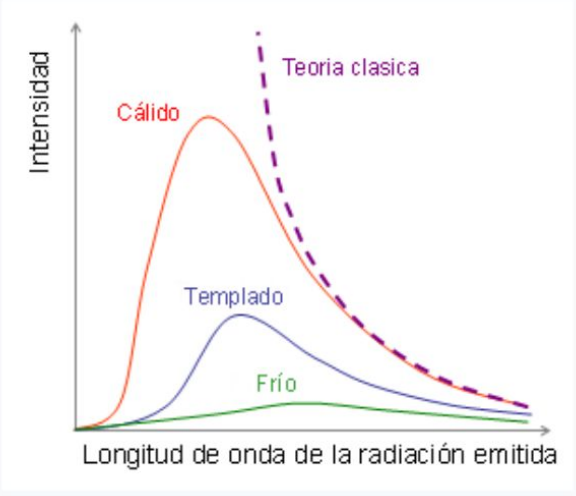
(f) Philipp von Jolly.

El Mundo en 1900

- **Física Clásica**: Mecánica de Newton + Electromagnetismo de Maxwell
- Se pensaba que la física estaba “casi completa"
- **Problemas sin resolver**:
  - Radiación del cuerpo negro
  - Efecto fotoeléctrico
  - Espectros atómicos discretos
  - Estabilidad del átomo

"*Sólo quedan dos pequeñas nubes en el horizonte...*" - Lord Kelvin (1900)

Problema 1: Radiación del Cuerpo Negro



El Problema:

- Un objeto caliente emite radiación electromagnética
- La teoría clásica predecía: **Catástrofe ultravioleta**
- A frecuencias altas $\rightarrow$ predice intensidad radiada infinita.

Problema 1: Radiación del Cuerpo Negro

Solución de Planck (1900):

- La energía está **cuantizada**
- $E = h\nu$
- $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s
- La energía viene en "paquetes"discretos.
- El factor de Boltzman $\exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$ suprime las muy altas frecuencias ν incluso en los 6000K del sol

Nace la constante de Planck: h (o $\hbar = h/2\pi$)

Problema 2: Efecto Fotoeléctrico

Experimento:

- Luz incide sobre un metal
- Se emiten electrones
- **Extraño**: La energía de los electrones depende de la *frecuencia* de la luz, no de su intensidad

Einstein (1905):

- La luz son **partículas**: fotones
- Cada fotón tiene energía $E = h\nu$
- Un fotón arranca un electrón
- Premio Nobel 1921

Dualidad onda-partícula: La luz se comporta como onda *y* partícula

Problema 3: Espectros Atómicos

Observación:

- Los átomos emiten luz en frecuencias discretas
- Cada elemento tiene su çódigo de barras"
- Ejemplo: Hidrógeno tiene líneas en 656nm, 486nm, 434nm...

Modelo de Bohr (1913):

- Electrones en órbitas discretas
- Niveles de energía cuantizados: $E_n = -\frac{13{,}6 \text{ eV}}{n^2}$
- Saltos entre niveles $\rightarrow$ fotones
- $\Delta E = h\nu$

La energía en los átomos está cuantizada

La Nueva Mecánica Cuántica (1925-1927)

- **Schrödinger (1926)**: Ecuación de onda

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

- **Heisenberg (1925)**: Mecánica matricial
- **Born (1926)**: Interpretación probabilística

$$P(x) = |\psi(x)|^2$$

- **Principio de Incertidumbre de Heisenberg (1927)**:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

No se puede conocer simultáneamente posición y momento con precisión arbitraria

Principio de Exclusión de Pauli (1925)

- **Fermiones** (espín semientero: 1/2, 3/2, ...):
  - Electrones, protones, neutrones
  - Obedecen el principio de exclusión: *no pueden estar dos en el mismo estado*
  - Función de onda antisimétrica
- **Bosones** (espín entero: 0, 1, 2, ...):
  - Fotones, fonones
  - Pueden ocupar el mismo estado
  - Función de onda simétrica

Consecuencia: La estructura de la tabla periódica, la química, y ¡nuestra existencia!

QED: Electrodinámica Cuántica

- Teoría cuántica del electromagnetismo
- Desarrollada por Feynman, Schwinger, Tomonaga (años 40-50)
- **La teoría física más precisa jamás verificada**

Momento magnético anómalo del electrón:

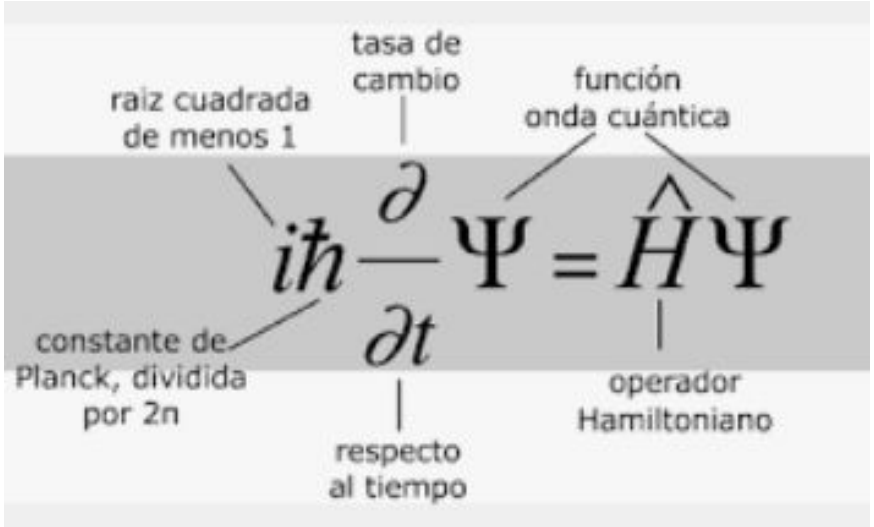
$$\begin{aligned} \text{Teoría:} \quad & 1{,}001\,159\,652\,181\,643(764) \\ \text{Experimento:} \quad & 1{,}001\,159\,652\,180\,73(28) \end{aligned}$$

¡Acuerdo hasta 12 cifras decimales!

Ecuación de Schroedinger + Regla de Born

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$$

Ecuaciòn de Schroedinger (receta)



Probabilidad de encontrar la partícula. regla de Born

$$P(x) = |\Psi(x)|^2$$

También vale para partículas únicas!!

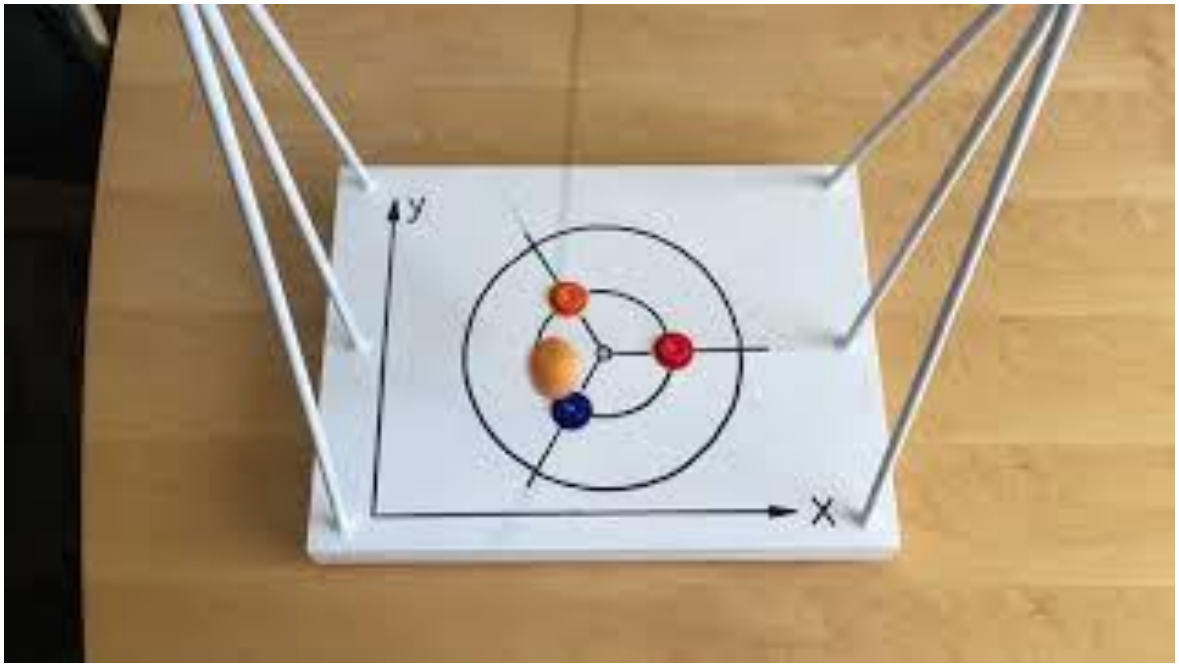
Al medir se mide un solo .
Hay que repetir y se respeta la distribución.

Colapso de la función de onda. Al medir un valor de x, la función de onda se resetea al valor medido. (Stern Gerlach lo demuestra)

Pero si ya teníamos probabilidades clásicas

Cual es la diferencia?

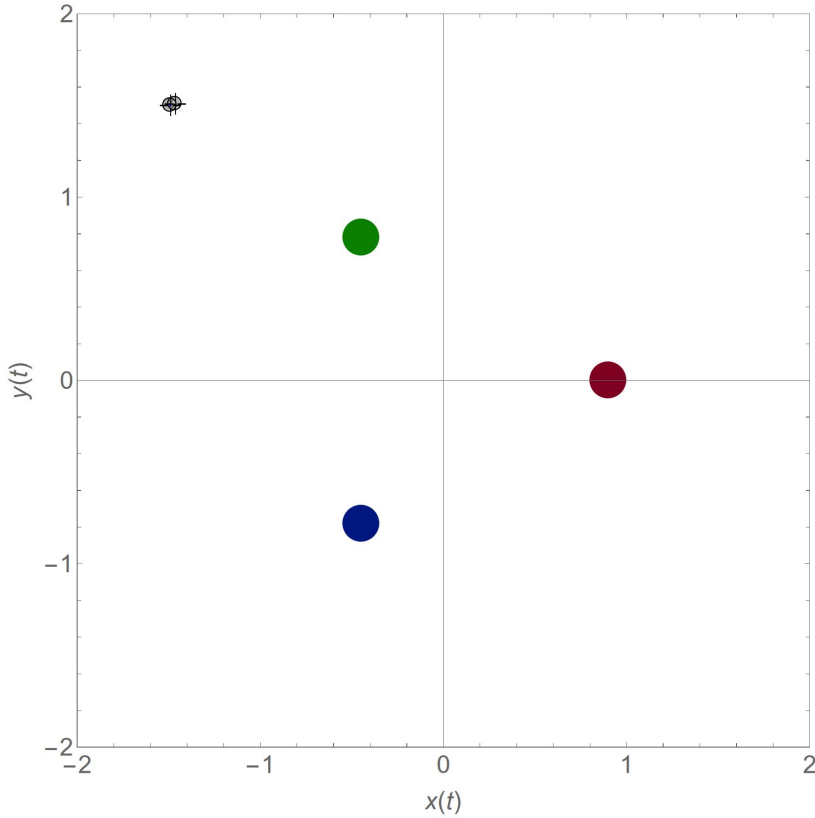
Probabilidades Clásicas Complejidad ,Caos.
Razón: divergencia ante condiciones iniciales parecidas.



https://www.tud.ttu.ee/web/dmitri.kartofelev/YFX1560.html

Probabilidades clásicas, ej. péndulo caótico

Complejidad, ignorancia de parámetros, no linealidad y caos



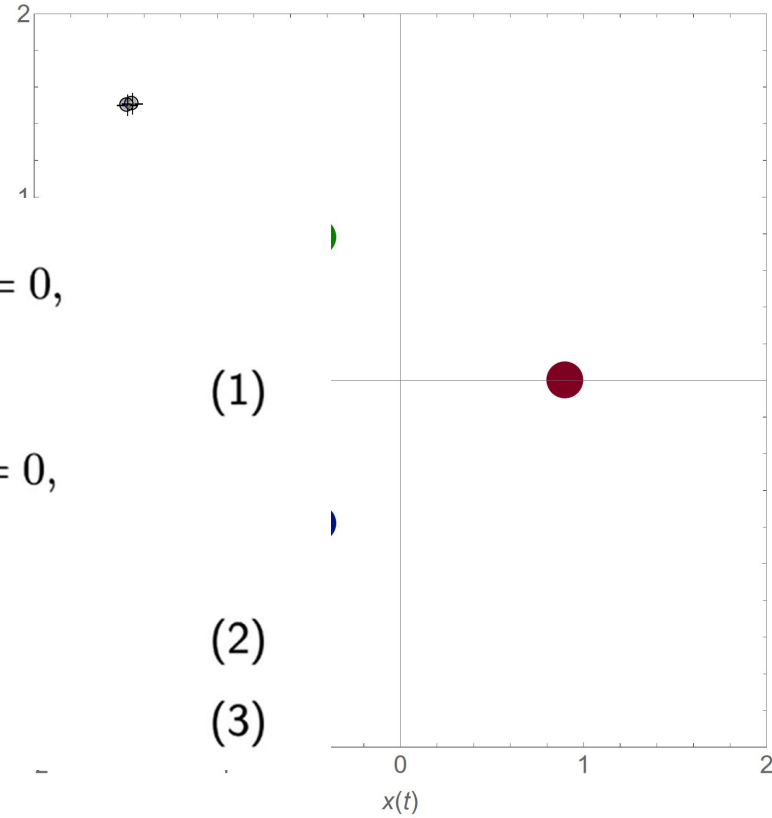
Por qué Probabilidades? Complejidad ,Caos Renunciamiento a determinismo?

Complejidad, ignorancia de parámetros, no linealidad y caos

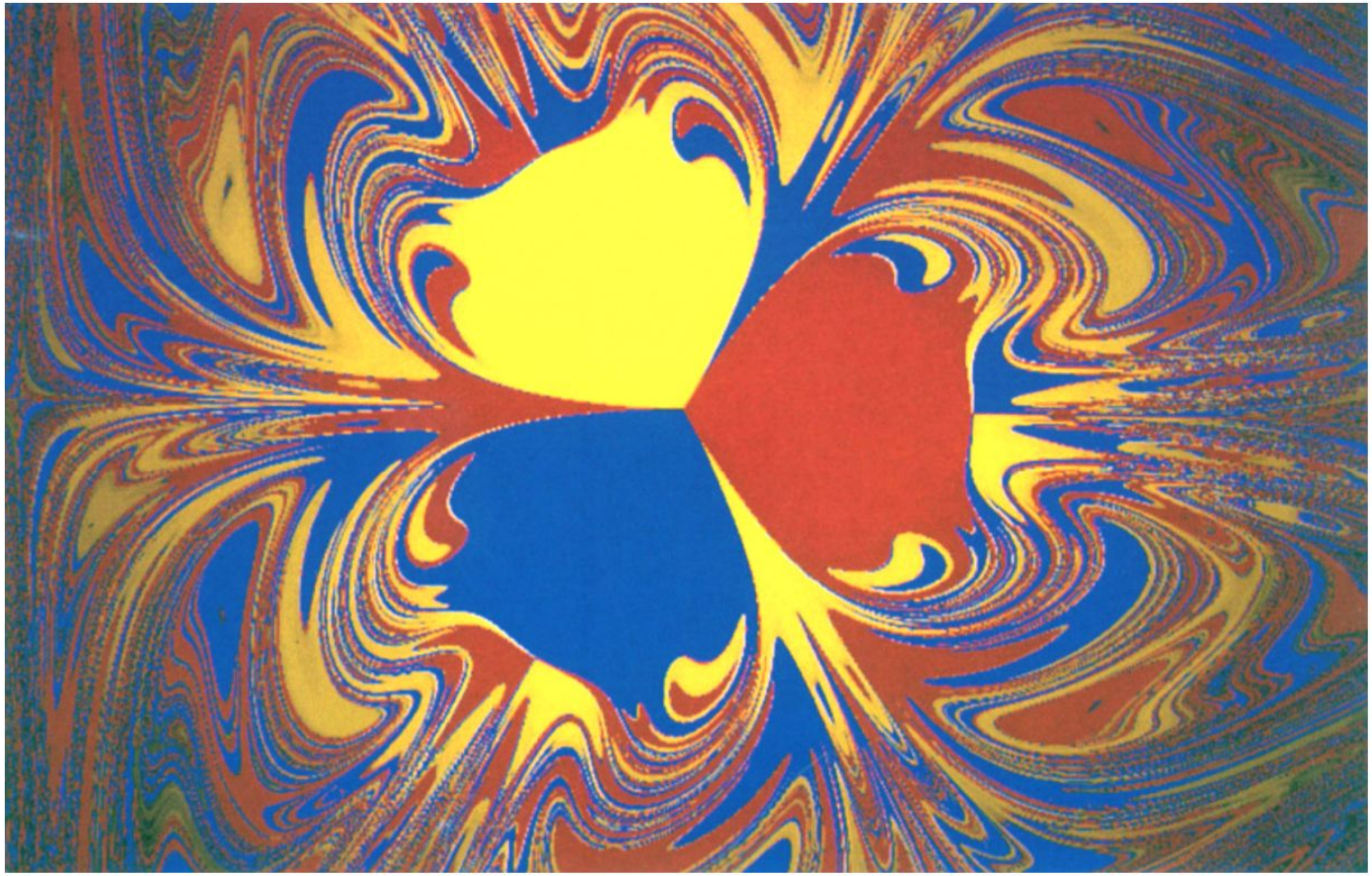
$$\begin{cases} \ddot{x} + R\dot{x} - \sum_{i=1}^{3} \dfrac{x_i - x}{\left(\sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + d^2}\right)^3} + Cx = 0, \\ \ddot{y} + R\dot{y} - \sum_{i=1}^{3} \dfrac{y_i - y}{\left(\sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + d^2}\right)^3} + Cy = 0, \end{cases} \tag{1}$$

$$\dot{x}(0) = \dot{y}(0) = 0, \tag{2}$$

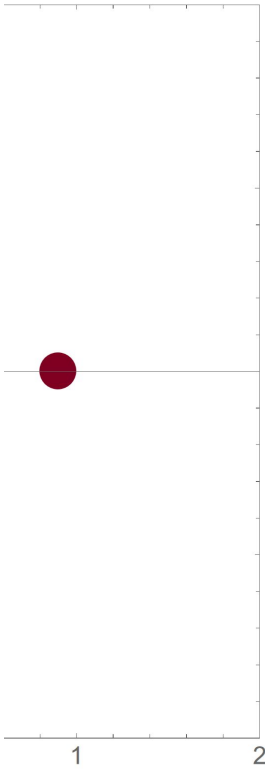
$$x(0) = x_0, \quad y(0) = y_0, \tag{3}$$



Probabilidades debido a nuestra ignorancia.



H. Peitgen, *et al*, *Chaos and Fractals: New Frontiers of Science*, Springer-Verlag, 2004, pp. 707–414.



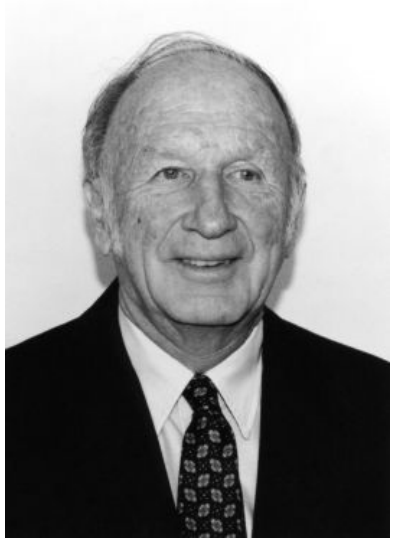
Los atractores pueden ser extraños

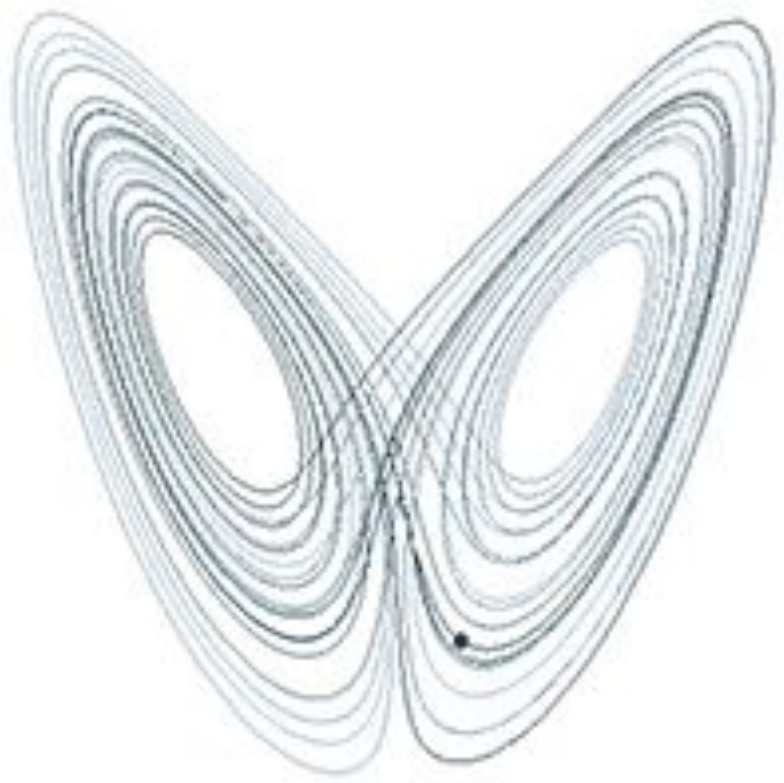
1963, Edward Lorenz

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \sigma(y - x),$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = x(\rho - z) - y,$$

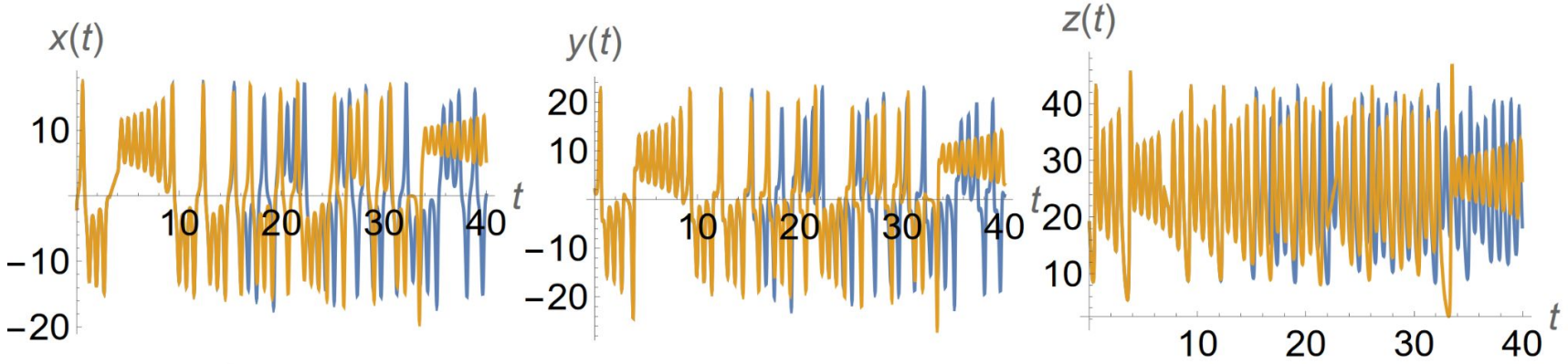
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = xy - \beta z.$$



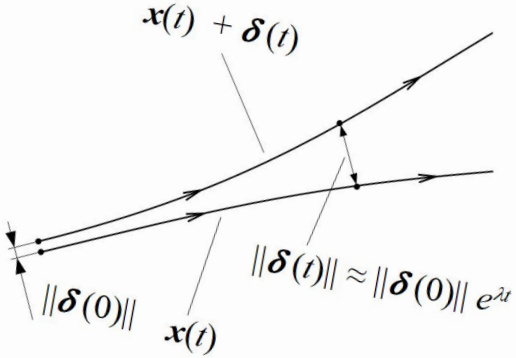


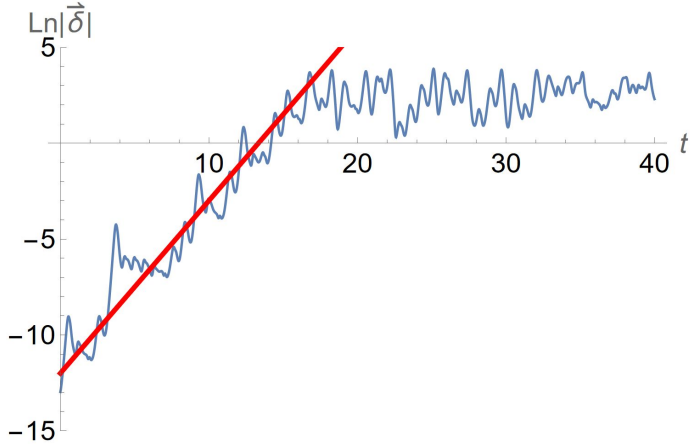
$\rho = 28$, $\sigma = 10$, y $\beta = 8/3$

Los atractores pueden ser extraños



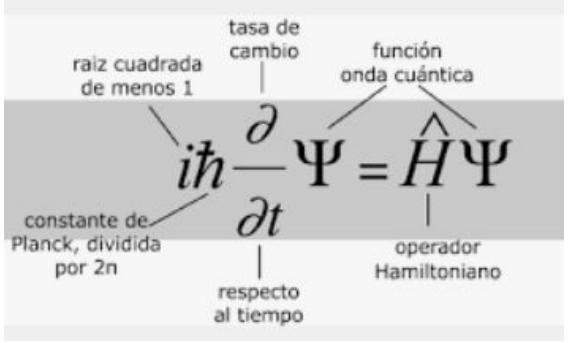
Exponentes de Lyapunov





Aca es el universo el que fuerza la visión probabilística

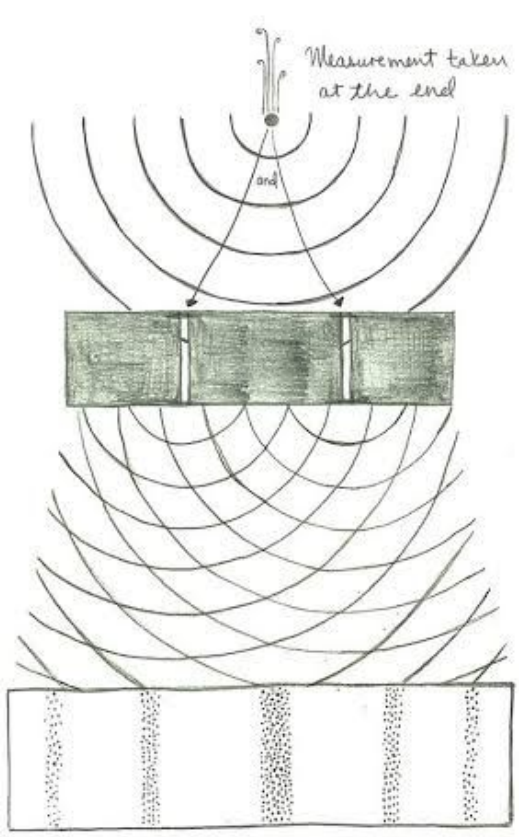
Evolución Unitaria determinista del estado

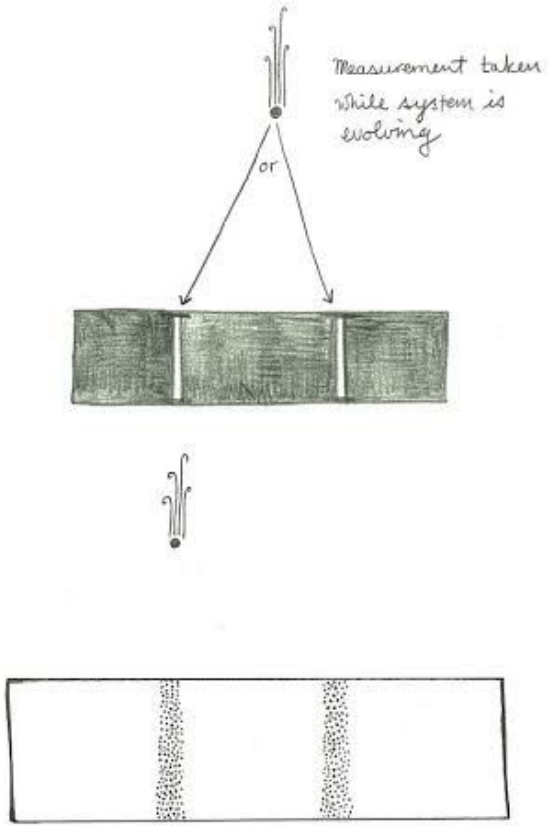


Probabilidad de encontrar la partícula. regla de Born

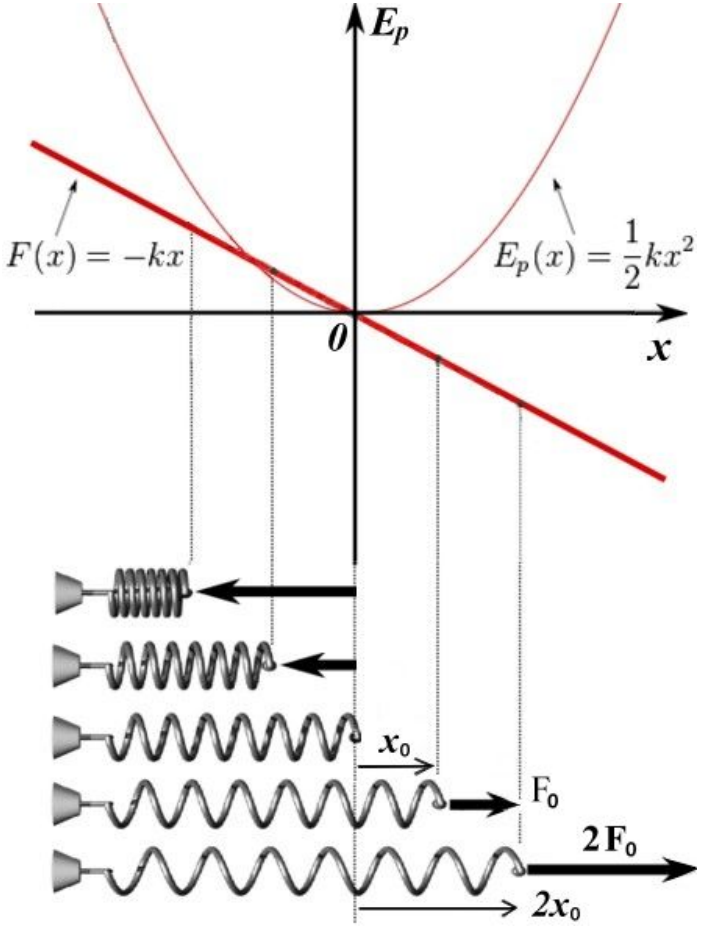
$$P(x) = |\Psi(x)|^2$$

y colapso





Lo clásico no discretiza. Quantum world sí





$$x(t) = X_0 \cos(\omega t + \eta)$$

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \textit{frecuencia angular}$$

$$\omega = 2\pi \cdot \textit{frecuencia}$$

Ecuaciones de movimiento **clàsicas**

Newton F= m*a —> $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x$

Hamiltoniano $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$ = *E* = const= $\frac{1}{2}m\omega^2 X_0^2$

En el caso clàsico:

la energía *E* puede tomar cualquier valor

Estados de energía permitida

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$$

Ecuaciòn de Schroedinger (receta)

$$\Psi(x,t) = e^{-i\frac{E}{\hbar}t}\Psi(x)$$

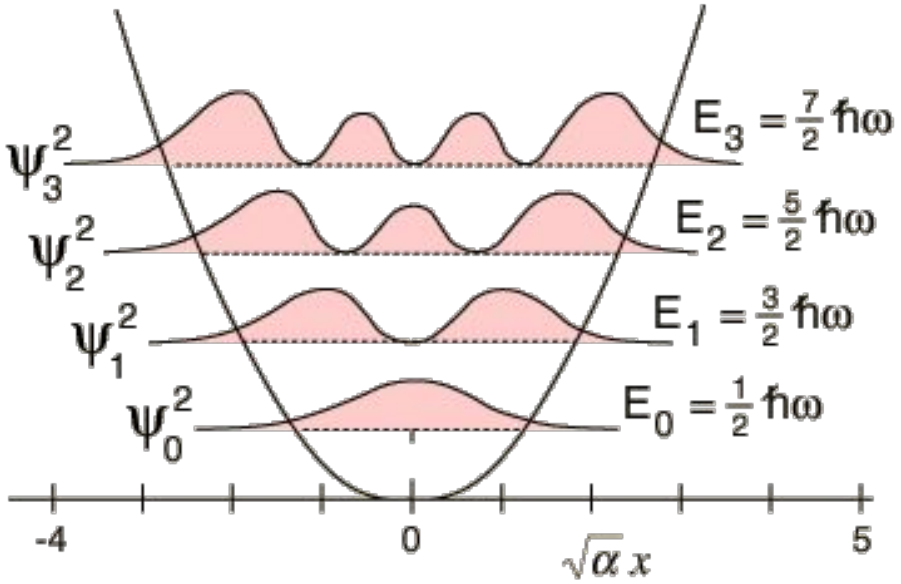
$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\,\Psi(x) = E\Psi(x)$$

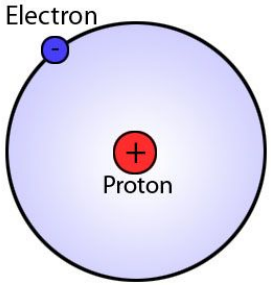
Probabilidad de encontrar la partícula

$$P(x) = |\Psi(x)|^2$$

Las **energìas permitidas aparecen cuantizadas**, a diferencia del caso de física clàsica



Por qué Probabilidades? Quantum world

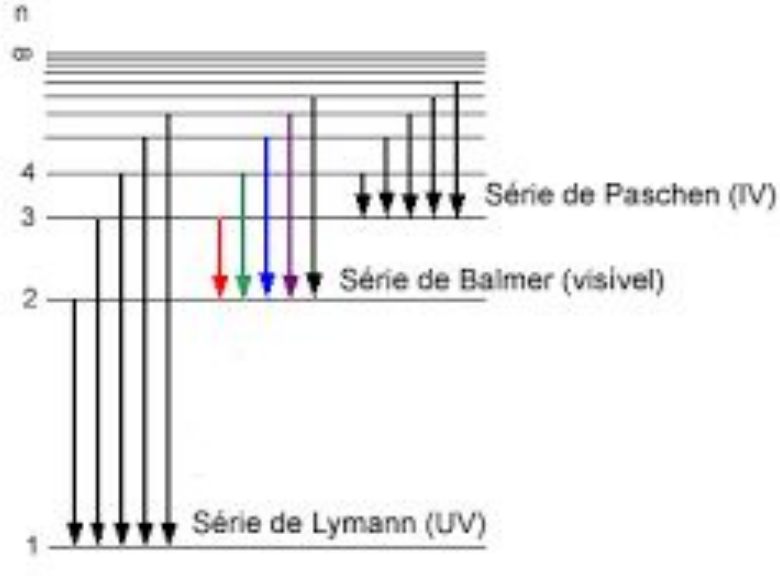


$$\frac{-\hbar^2}{2m_e}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right)-k\frac{e^2}{r}\psi=E\psi,$$

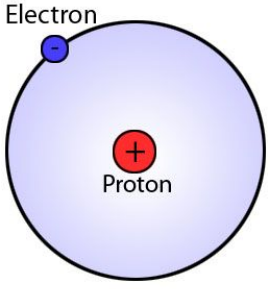
$$\psi_{nlm}(r,\theta,\phi)=R_{nl}(r)\Theta_{lm}(\theta)\Phi_m(\phi).$$

$$E_n=-\left(\frac{m_e k^2 e^4}{2\hbar^2}\right)\left(\frac{1}{n^2}\right)=-E_0\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

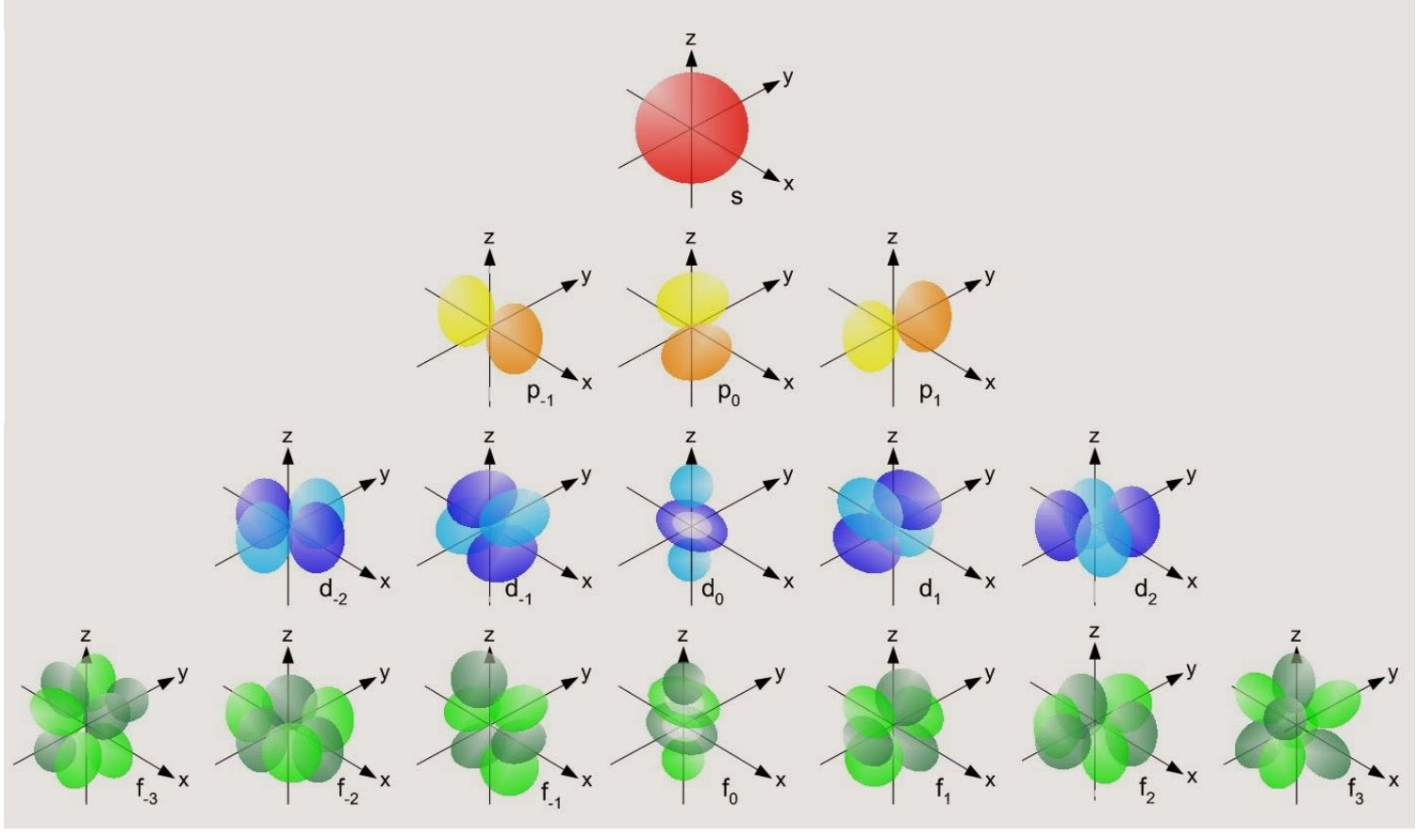
$$\begin{aligned} n &= 1,2,3,\ldots \\ l &= 0,1,2,\ldots,(n-1) \\ m &= -l,(-l+1),\ldots,0,\ldots,(+l-1),+l \end{aligned}$$



La estadística de ocupación de los estados cuànticos determina propiedades

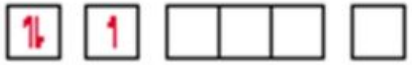
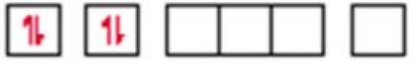


El electrón es Fermión:
No se pueden poner dos en el mismo estado.



La estadística de ocupación de los estados cuànticos determina propiedades

El electrón responde a la **estadística de Fermi-Dirac** correspondiente a partículas indistinguibles **incapaces de coexistir** en el mismo estado cuántico (**FERMIONES**)

Elemento	Electrones totales	Diagrama orbital (1s, 2s, 2p, 3s)	Configuración electrónica
Li	3		$1s^2\,2\,s^1$
Be	4		$1s^2\,2\,s^2$
B	5		$1s^2\,2\,s^2\,2\,p^1$
C	6		$1s^2\,2\,s^2\,2\,p^2$
N	7		$1s^2\,2\,s^2\,2\,p^3$
Ne	10		$1s^2\,2\,s^2\,2\,p^6$
Na	11		$1s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^1$

Sin Quantum tampoco hay semiconductores

¿De dónde sale la cuantización? Del confinamiento

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\,\psi = E\,\psi$$

Pozo infinito en $[0, L]$: la partícula no puede salir, entonces $\psi(0) = \psi(L) = 0$.

$$\psi_n(x) = \sqrt{\tfrac{2}{L}}\,\sin\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \qquad E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

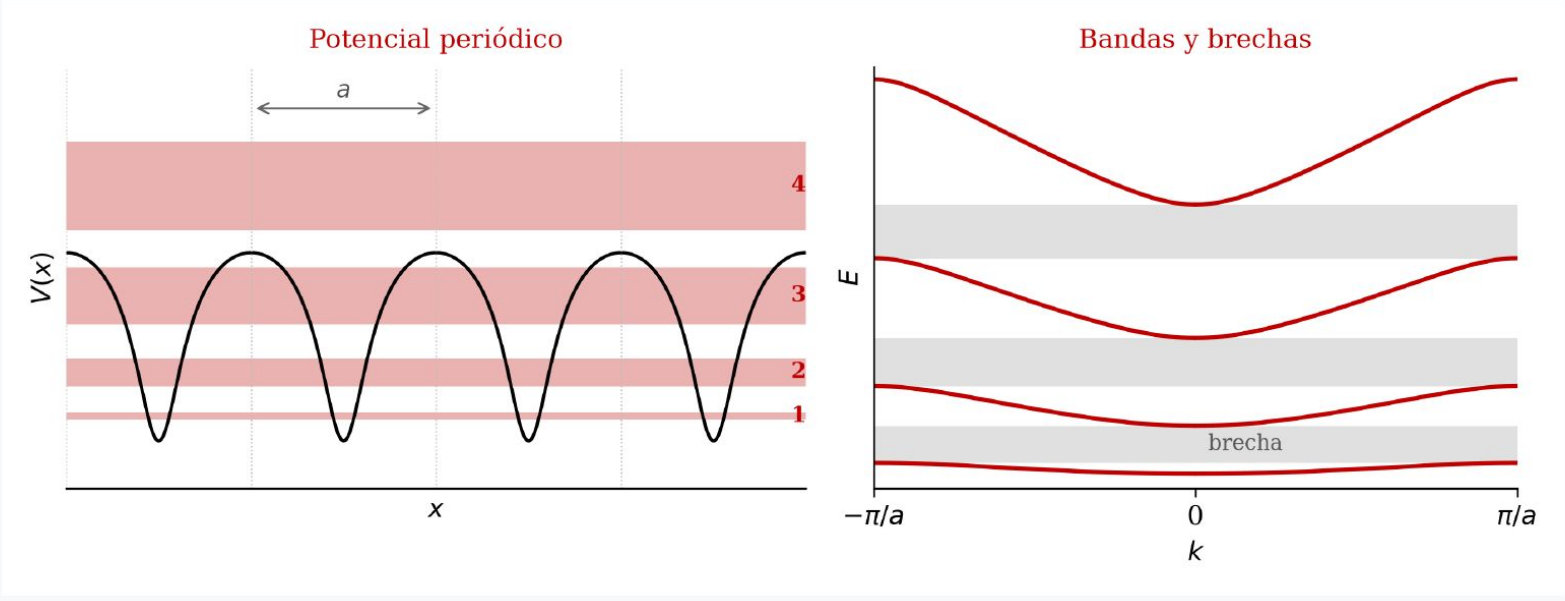
La ecuación es continua. Los niveles discretos salen de las **condiciones de contorno** — igual que los armónicos de una cuerda.

Sin confinamiento no hay cuantización: una partícula libre tiene E continua.

El potencial periódico da bandas

Sale de Schrödinger, no se agrega a mano

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\,\psi = E\,\psi \qquad V(x+a) = V(x)$$



Para casi toda E no hay solución que no explote. Las que sobreviven se agrupan en **bandas**, separadas por **brechas**.

Átomos que se acercan

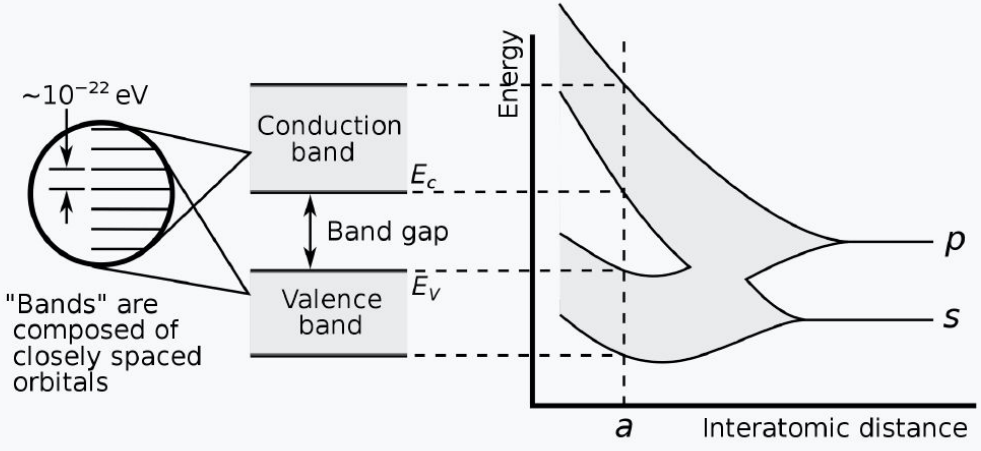
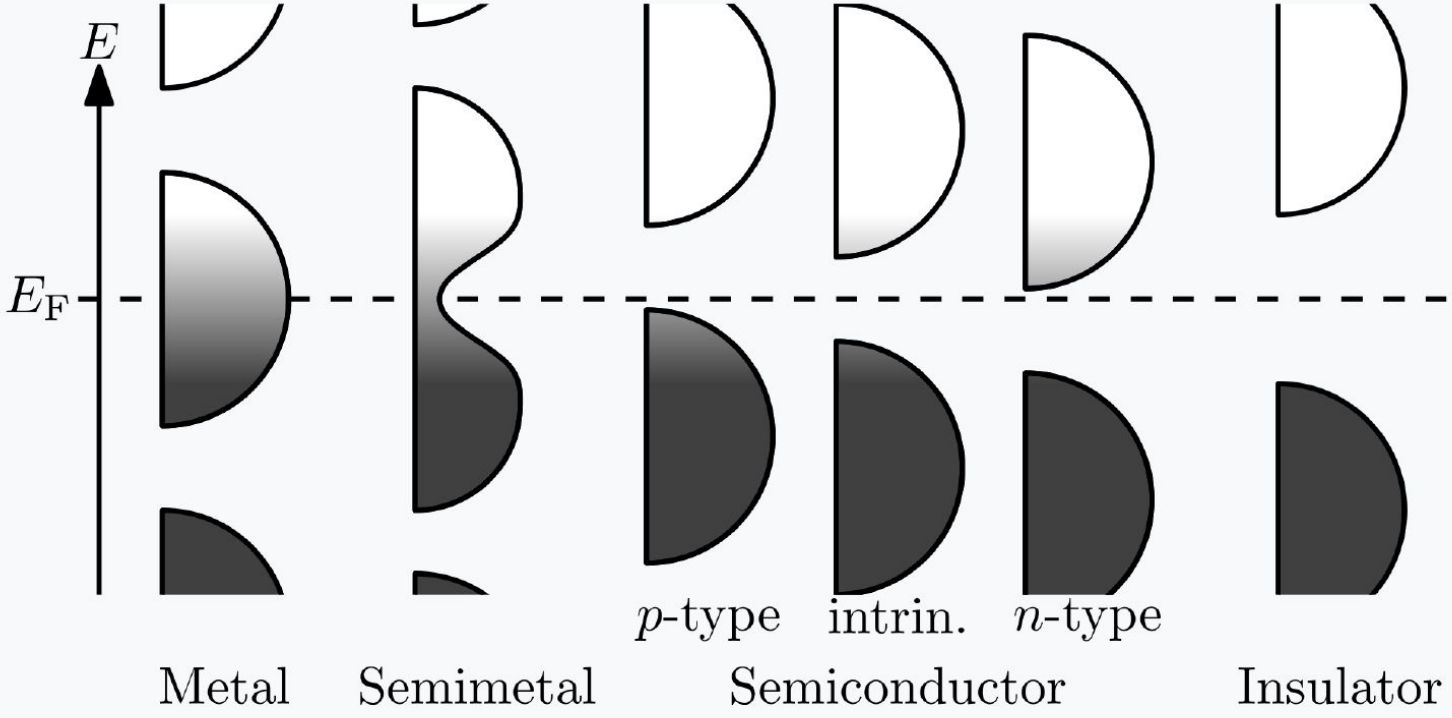


Figura: Wikimedia Commons, CC0.

- Lejos: niveles **discretos** s, p
- Al acercarse, cada nivel se **desdobla**
- A la distancia de red a: N niveles $\Rightarrow$ una **banda**

Es el mismo resultado, visto desde el átomo en vez de desde la red.

La brecha decide



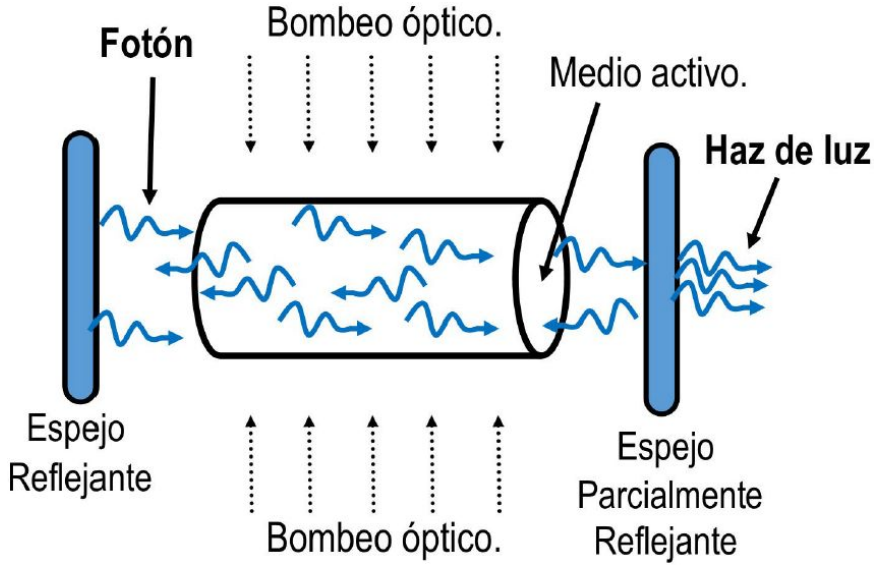
Metal · Semimetal · Semiconductor (p, intrínseco, n) · Aislante

CC0

Banda a medio llenar ⇒ conduce. Llena, con brecha grande ⇒ aísla. Brecha chica y dopaje ⇒ **el transistor**.

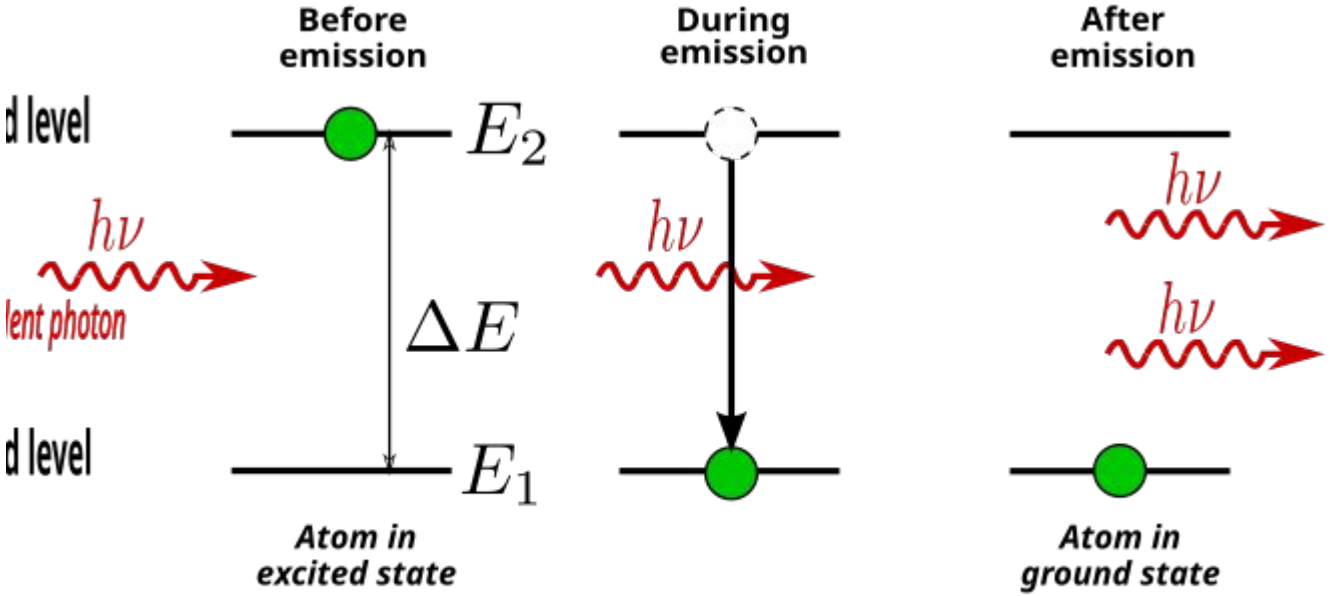
La estadística de ocupación de los estados cuànticos determina propiedades

En cambio, otro caso de la naturaleza es la **estadística de Bose-Einstein** correspondiente a partículas indistinguibles capaces de **coexistir** en el mismo estado cuántico (**BOSONES**)



Si los fotones (cuantos de luz) no fueran bosones no podria haber **làseres:** Ocupaciòn macroscòpica y coherente de un mismo estado cuàntico

LASER **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation, «amplificación de luz mediante la emisión inducida de radiación»



$$E_2 - E_1 = \Delta E = h\nu$$

THE LASER

All the animations and explanations on
www.toutestquantique.fr

A propósito de periodicidad, discretización , etc…

Vale de ejemplo mencionar los ingredientes del tipo de sistemas que estudiamos en el LPO del Centro Atómico Bariloche



Argentina.gob.ar

Buscá en el sitio

miArgentina

Ministerio de Economía / Comisión Nacional de Energía Atómica /

Crearon “cristales de tiempo”, un material con potencialidad para la computación cuántica

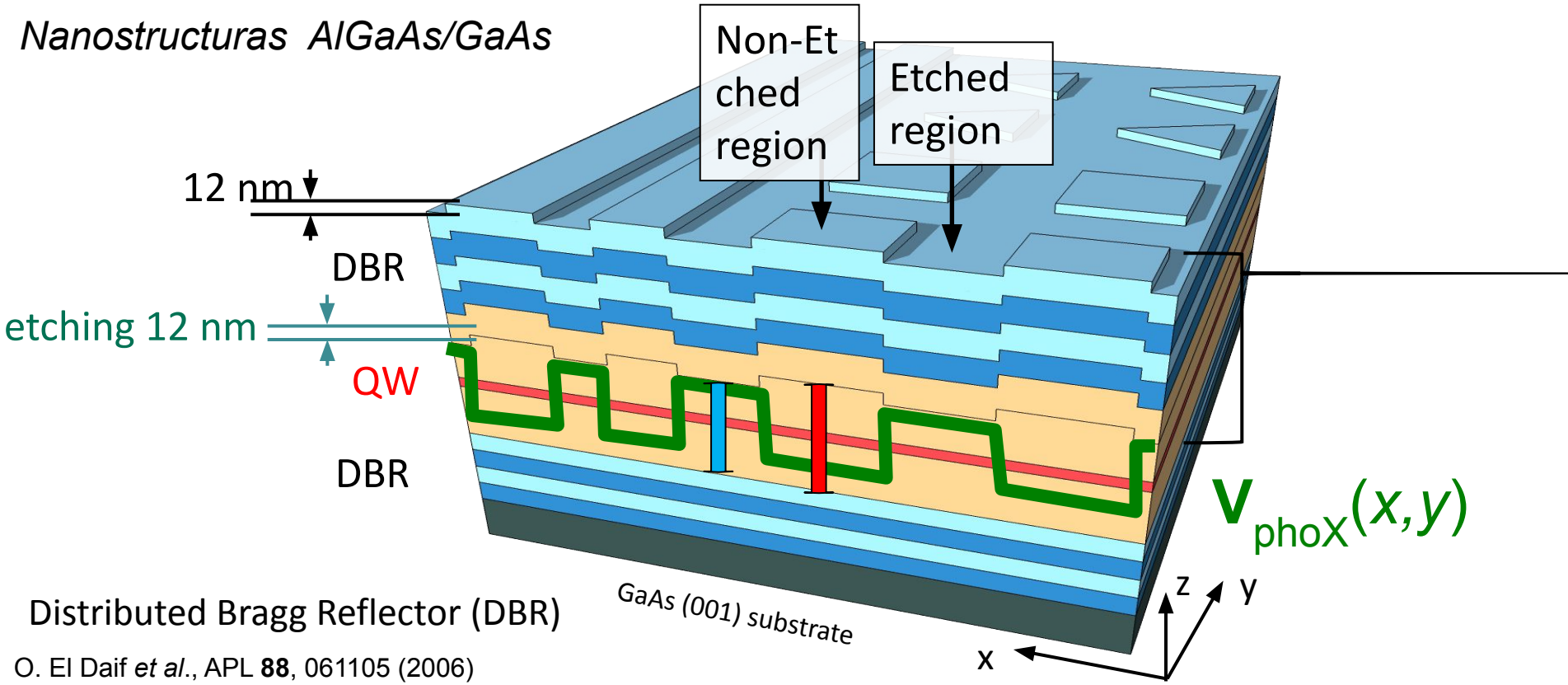
Un grupo de científicos de la CNEA, CONICET, INN y el Instituto Balseiro lograron, con colaboración de colegas de Alemania, la fabricación de un material que sigue patrones de periodicidad temporal y lo llamaron "cristales de tiempo". El avance podría influir en la tecnología de transmisión ultrarrápida de información.

04 de junio de 2024

https://www.argentina.gob.ar/noticias/crearon-cristales-de-tiempo-un-material-con-potencialidad-para-la-computacion-cuantica

Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica: Ejemplo de investigación

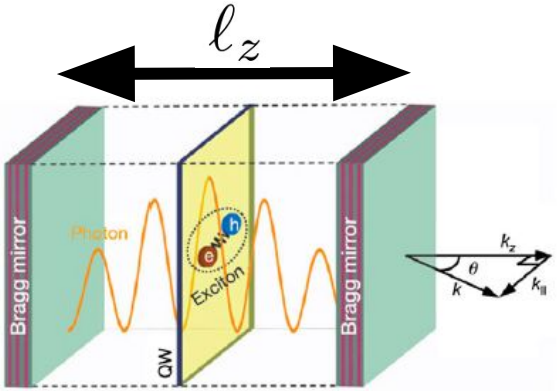
Nanostructuras AlGaAs/GaAs



Distributed Bragg Reflector (DBR)

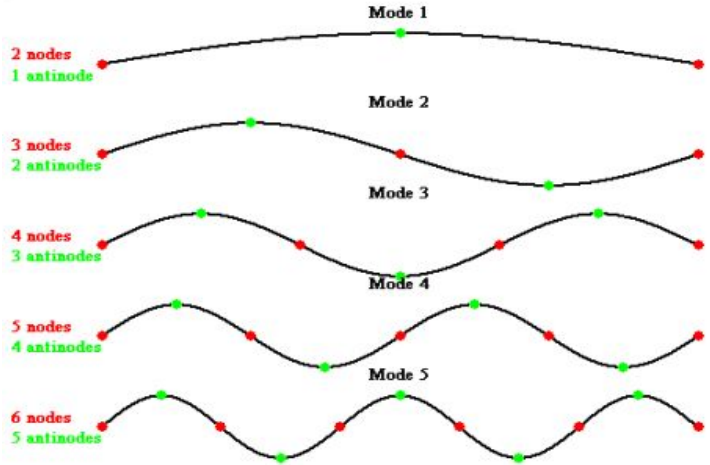
O. El Daif *et al*., APL **88**, 061105 (2006)
K. Winkler *et al,* NJP **17**, 023001 (2015)
A. Kuznetsov *et al*, PRB **97**, 195309 (2018)

Se confina la luz: estados discretos



$$\omega_{\rm cav}(k) = \frac{c}{n_0}\sqrt{q_z^2 + k^2} \simeq \omega_{\rm cav}^o + \frac{\hbar k^2}{2m_{\rm cav}},$$

$$q_z = \pi M/\ell_z$$



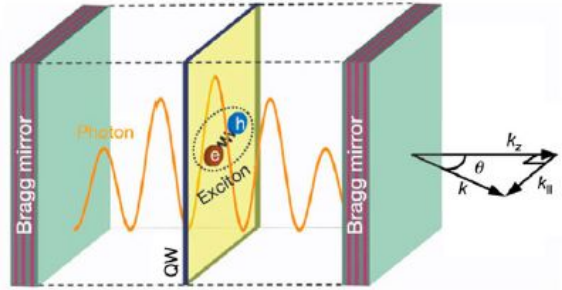
$$m_{\rm cav} = \frac{\hbar n_0 q_z}{c}$$

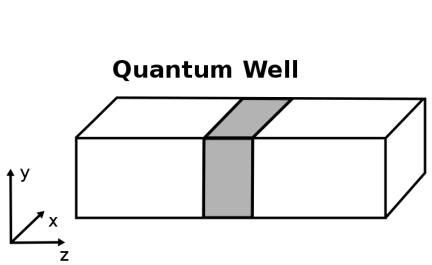
FOTON

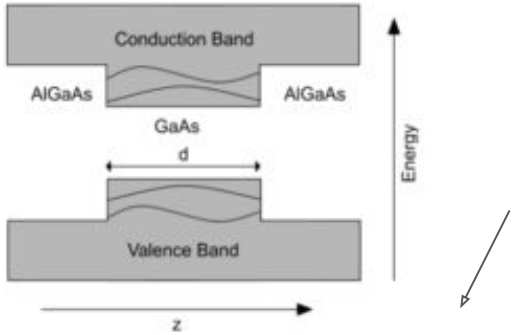
Fotones dentro de la cavidad tienen masa efectiva,

isvr

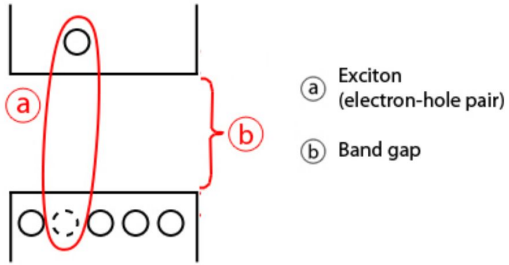
Excitones en los quantum wells



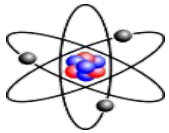




EXCITON: electrón en banda de conducción se acopla con hueco en la banda de valencia

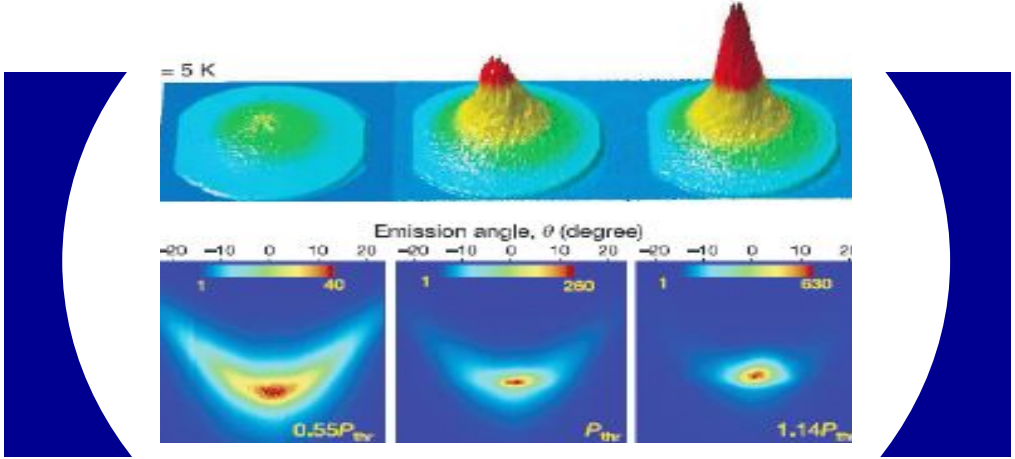


Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica: Ejemplo de investigación

$$\Psi = a \; \text{  } + b \; \text{  }$$

Polaritones mezcla de luz (fotones) y de materia (excitones)

https://www.youtube.com/watch?v=sWmvZ0IGrsU



Si se inyecta energía de manera continua pueden "condensar" en un estado macroscópico denominado fluido cuánticos de luz

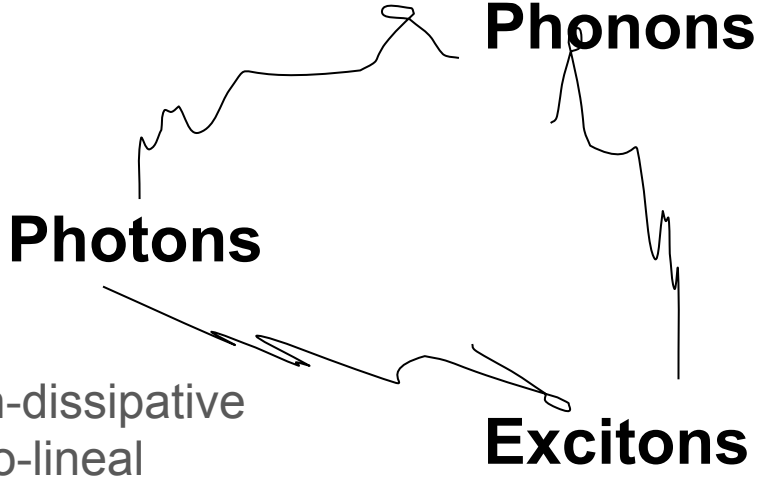
Quantum fluids of light

Iacopo Carusotto and Cristiano Ciuti
Rev. Mod. Phys. **85**, 299 – Published 21 February 2013

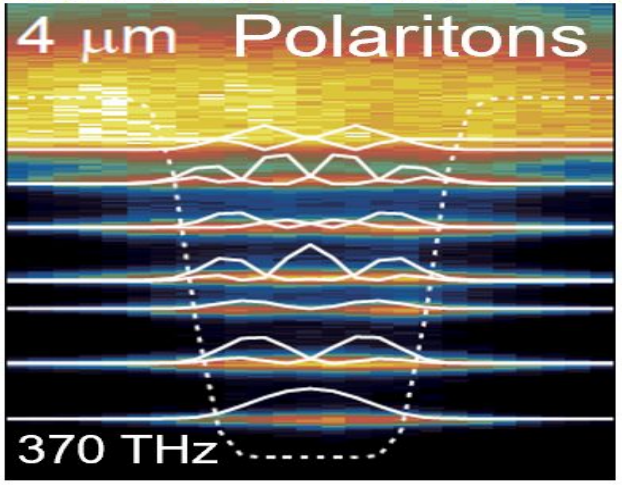
Y además hay interacción con fonones de cavidad!

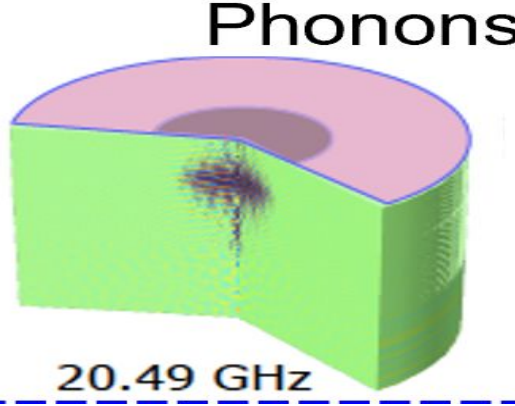
En Nano-estructuras AlGaAs/GaAs
Los espejos distribuidos también
confinan sonido (fonones de cavidad)

COMBO x 3 : Mecánica, luz y materia.

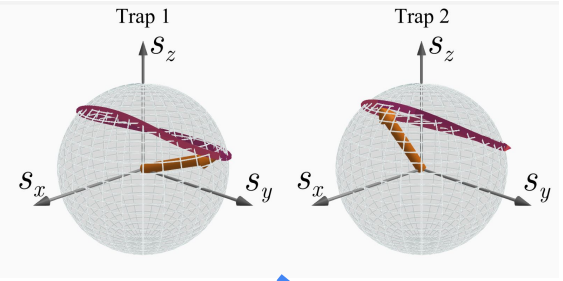


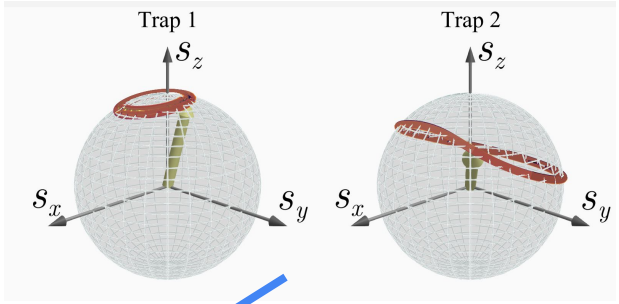
Física driven-dissipative
Altamente no-lineal
Buena interacción neta entre polaritones y fonones.

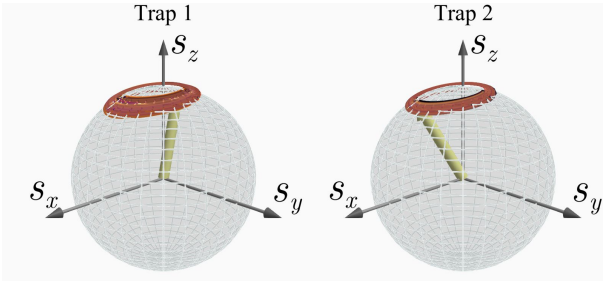


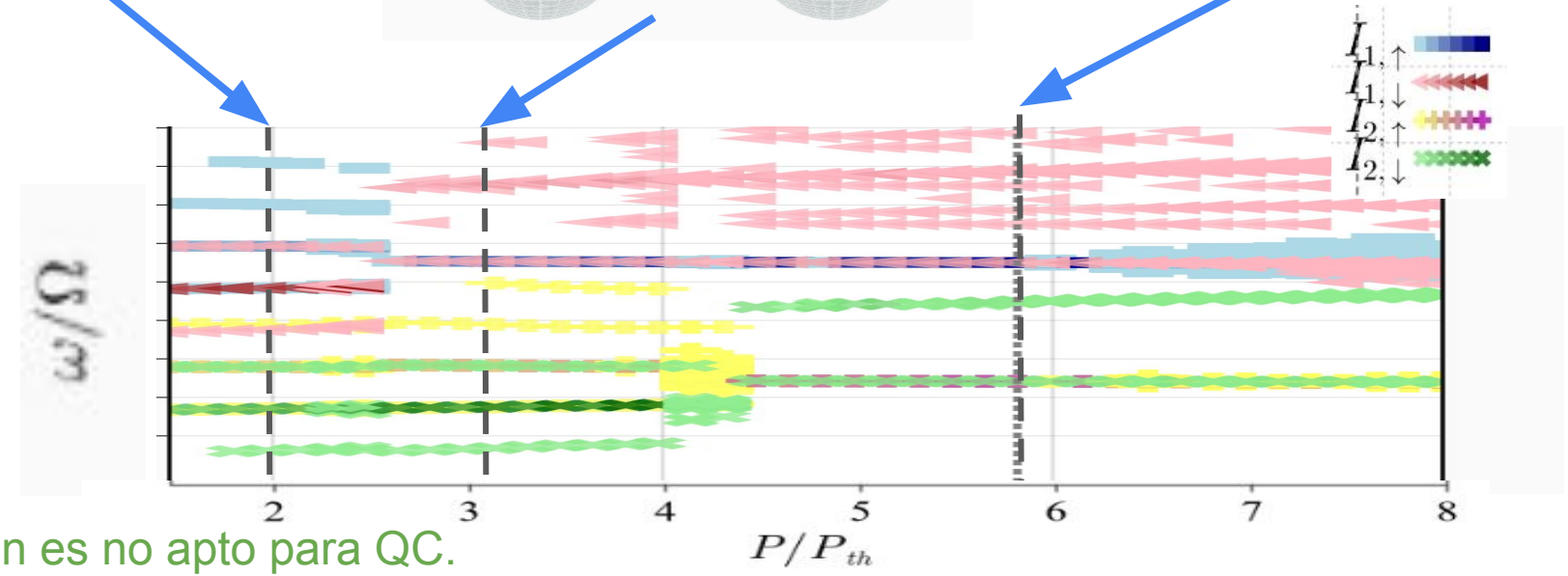


Manipulamos pseudo-espìnes polaritónicos









Régimen es no apto para QC.

Retomamos el hilo

IMPACTO QUANTUM

Aplicaciones Tecnológicas de la Mecánica Cuántica

La tecnología moderna es cuántica:

- **Teoría de bandas** (1930s): Semiconductores
  - Explica conductores, aislantes, semiconductores
- **Transistor** (1947): Base de la computación moderna
  - Efecto túnel cuántico
  - Hoy: miles de millones en cada chip
- **Láser** (1960): Emisión estimulada
  - Telecomunicaciones, medicina, industria
- **Superconductividad** (explicada en 1957): Teoría BCS
  - Pares de Cooper, condensado bosónico
  - MRI, levitación magnética, computación cuántica

Impacto Histórico: Proyecto Manhattan

- **Fisión nuclear** (1938): Entendida mediante mecánica cuántica
- Quantum tunmeling permite que núcleos se dividan
- **Bomba atómica (1945)**:
  - Primera aplicación masiva de física cuántica
  - Terminó la Segunda Guerra Mundial
  - Cambió la geopolítica del siglo XX

La mecánica cuántica no es sólo teoría abstracta:
Ha transformado el mundo en el que vivimos

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos



La Ecuación de Schrödinger es Lineal

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

Propiedad crucial: Si ψ_1 y ψ_2 son soluciones, entonces también lo es:

$$\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2 \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

Esto implica:

- Un sistema puede estar en **superposición** de estados
- No es üno u otro", es **.ªmbos simultáneamente**"
- Ejemplo: $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

Los postulados

Dirac 1930 · von Neumann 1932

La formulación axiomática es **una sola**: Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics* (1930), y von Neumann, *Mathematische Grundlagen* (1932). Cuántos postulados tiene depende de dónde cortes.

Enumerada en 6

1. estado = vector normalizado
2. observable = operador hermítico
3. resultados = autovalores
4. probabilidad = regla de Born
5. colapso al autoestado
6. evolución = Schrödinger

Enumerada en 4

1. estado
2. evolución
3. observables
4. Born

$= 2 + 3 + 5$

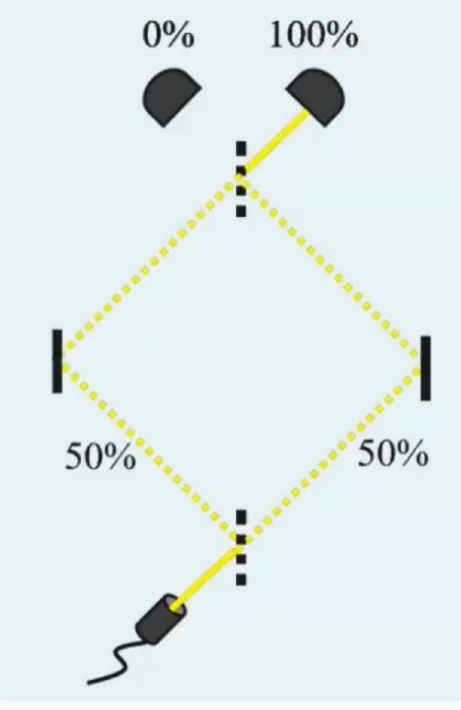
Mismos axiomas. Distinto corte.

El que no está en ninguna de las dos

Sistemas compuestos: el espacio conjunto es el **producto tensorial**. No se deduce de los otros — hay que postularlo. (Nielsen & Chuang lo pone aparte.)

Mach–Zehnder en el mundo cuántico

Clicks únicos



- Un fotón por vez
- Un click entero, nunca medio
- 100 % / **0** %
- Puerto **oscuro**

El fotón está en los dos caminos

Sin compuertas: un fotón y dos brazos

Después del primer espejo semitransparente, el estado del **único** fotón es

$$|\psi\rangle = \frac{|c_1\rangle + |c_2\rangle}{\sqrt{2}}$$

Si un brazo es un poco más largo, su amplitud se lleva una fase:

$$|\psi\rangle = \frac{|c_1\rangle + e^{i\varphi}\,|c_2\rangle}{\sqrt{2}}$$

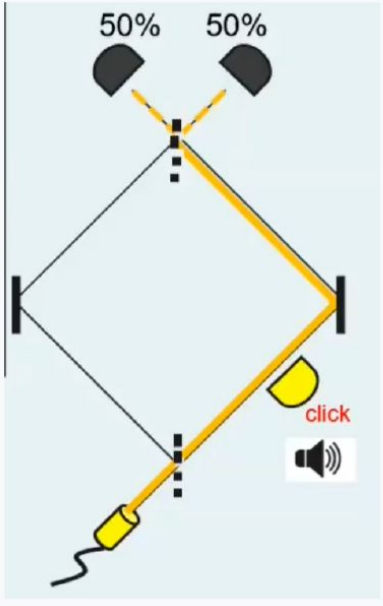
Al recombinar, **cada detector recibe la suma de las dos amplitudes**:

$$A(D_0) = \frac{1 + e^{i\varphi}}{2}, \qquad A(D_1) = \frac{1 - e^{i\varphi}}{2}$$

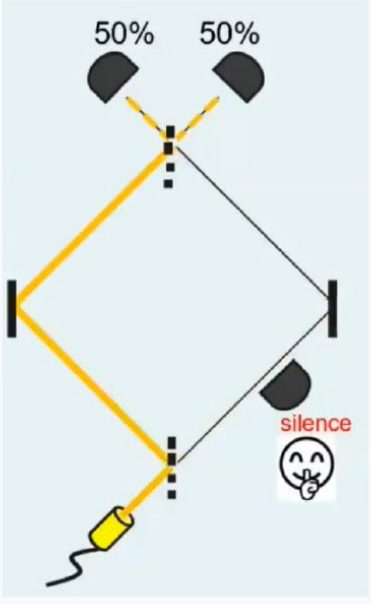
$$P(D_0) = \cos^2\frac{\varphi}{2}, \qquad P(D_1) = \sin^2\frac{\varphi}{2}$$

Con $\varphi = 0$: $P(D_0) = 1$, $P(D_1) = 0$. Un detector queda **oscuro** — no porque no llegue luz, sino porque las dos amplitudes que llegan se **cancelan**.

Marcar el camino



click



silencio

- 50 % / 50 %
- El oscuro se enciende

Si sabés por dónde fue

Poné algo en el brazo 2 que registre el paso del fotón.

Ya no hay *una* amplitud que sumar con otra: hay **dos historias separadas**, y las probabilidades se suman como en el mundo clásico.

$$P = |A_1|^2 + |A_2|^2 \qquad \text{(sin el cruzado)}$$

50 % / 50 % en los detectores. **El puerto oscuro se enciende.**

Y no hace falta que el fotón *pase* por ahí.

Alcanza con que **hubiera podido** ser detectado. Eso es lo que va a delatar la bomba.

El problema

- Un depósito de bombas; algunas falladas
- Espoleta: un detector de **un** fotón
- Fallada: la espoleta está muerta

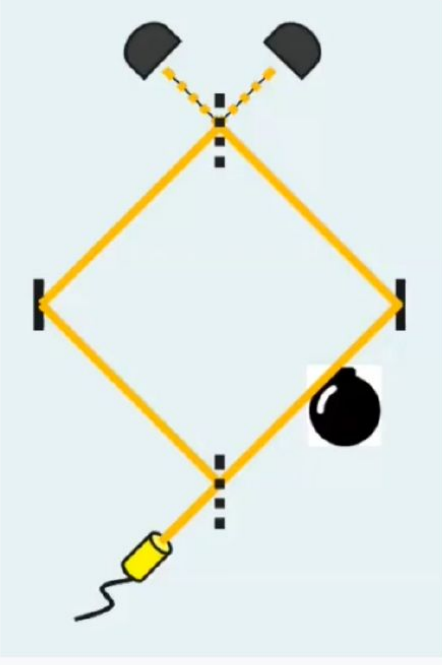
Clásico

- Probar = disparar
- Toda buena que identificás, explotó

¿Lo cuántico logra algo más?

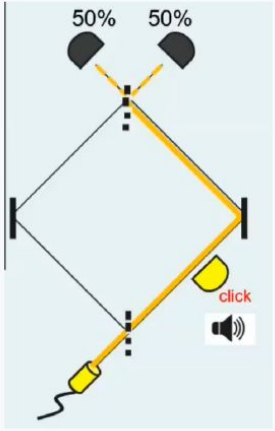
La bomba

Elitzur–Vaidman, 1993

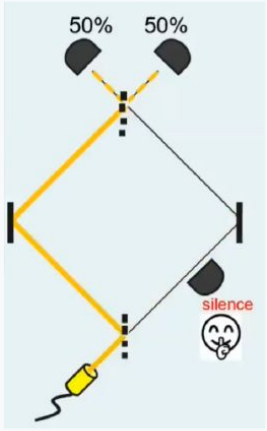


- Buena: absorbe y explota
- Fallada: el fotón pasa

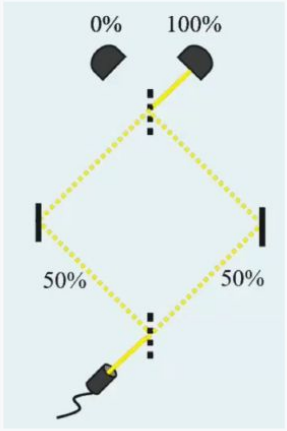
Las cuentas



50 % explota



25 % claro · **25 % oscuro**



fallada: 100 % claro

Oscuro $\Rightarrow$ **está, funciona, no explotó**

Medición sin interacción

- El fotón no fue por ahí
- Su **posibilidad** borró la interferencia
- Contrafáctico

Un fotón.
Sin entrelazamiento.

Tasa

- $\frac{1}{4}$ — una pasada
- $\to 1$ — con técnicas más elaboradas

Moraleja

La magia está en la **ingeniería de la interferencia**.

- Cancelar donde no querés
- Sumar donde sí

Sin entrelazamiento. Con un fotón.

Deutsch, Simon, Grover, Shor: exigen lo mismo, con más caminos.

¿Cómo Medimos lo Cuántico?

Problema: Los objetos cuánticos son microscópicos

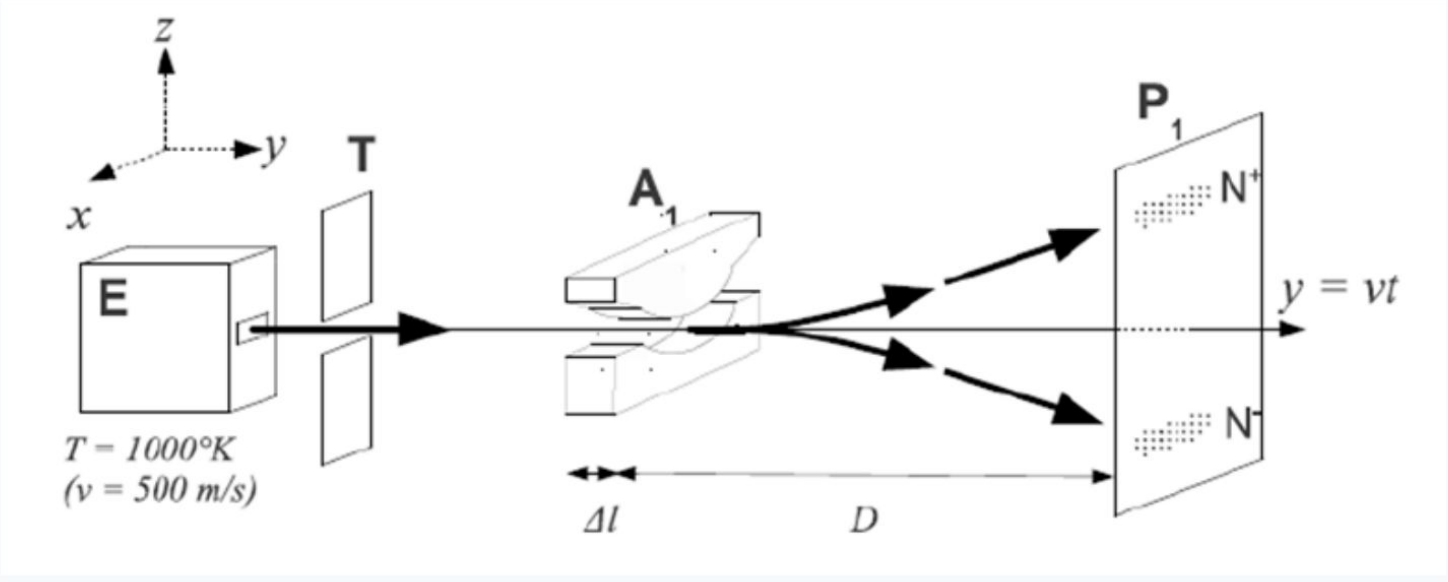
Solución: Necesitamos experimentos que amplifiquen efectos cuánticos

Experimento de Stern-Gerlach (1922):

- Átomos de plata atraviesan un campo magnético inhomogéneo
- Los átomos tienen **espín** (momento angular intrínseco)
- El campo magnético los desvía según su espín



Resultado del Experimento de Stern-Gerlach



Resultado del Experimento de Stern-Gerlach

Predicción clásica:

- El espín puede tener cualquier orientación
- Esperamos una distribución continua en la pantalla

Resultado experimental:

- **¡Solo dos manchas!**
- Espín “arriba"(↑) o espín “abajo"(↓)
- Los valores están **cuantizados**

El espín es un sistema de dos niveles: nuestro primer qubit

Mediciones Incompatibles

Concepto clave: Hay observables que no se pueden medir simultáneamente

- S_z y S_x son **incompatibles** (no conmutan)
- Similar a posición y momento: $[x, p] = i\hbar$
- Para el espín: $[S_x, S_y] = i\hbar S_z$ (y permutaciones cíclicas)

Consecuencia:

- Si sé el valor de S_z con certeza
- Entonces S_x y S_y son completamente inciertos
- No es limitación experimental: **es fundamental**

El observable

$$S_j = \tfrac{\hbar}{2}\sigma_j \qquad \text{autovalores } \pm \tfrac{\hbar}{2}$$

Dos valores, no un continuo.

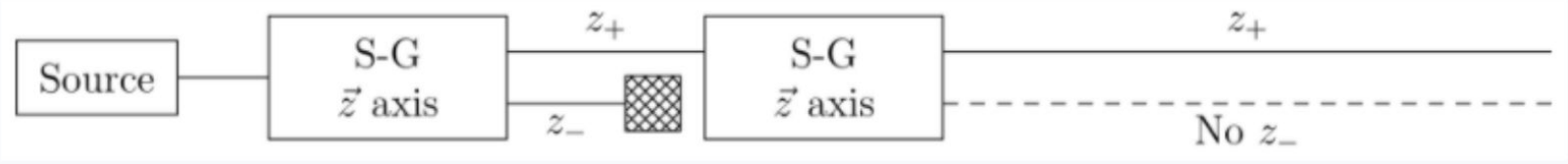
$$|\uparrow_z\rangle \equiv |0\rangle \qquad |\downarrow_z\rangle \equiv |1\rangle$$

$$|\uparrow_x\rangle \equiv |+\rangle \qquad |\downarrow_x\rangle \equiv |-\rangle$$

No conmutan

$$\sigma_x\sigma_z = -\sigma_z\sigma_x \qquad \Longrightarrow \qquad [\sigma_x, \sigma_z] = -2i\,\sigma_y \neq 0$$

Experimento 1: $z \to z$



$$|\psi\rangle = |\uparrow_z\rangle = |0\rangle$$

$$P(\uparrow_z) = |\langle 0|0\rangle|^2 = 1$$

100 % arriba

Simulado: **1,0000**

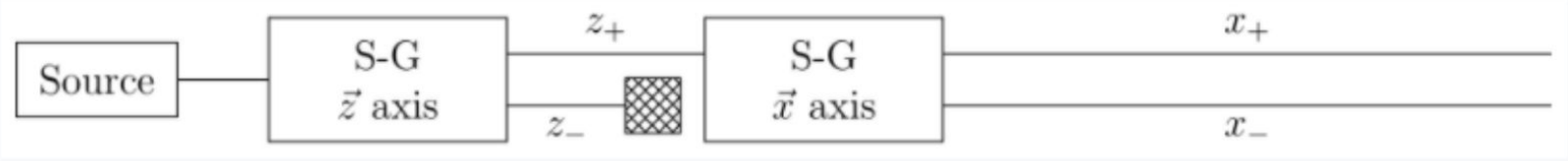
Experimento 1

La medición *prepara*

- Entró mezcla ($\rho = I/2$), salió puro
- $(|0\rangle\langle 0|)^2 = |0\rangle\langle 0|$ — repetible
- Cuesta la mitad del haz

Compatible con variables ocultas.

Experimento 2: $z \to x$



$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$P(\uparrow_x) = |\langle +|0\rangle|^2 = \tfrac{1}{2}$$

50/50

Simulado: **0,4943**

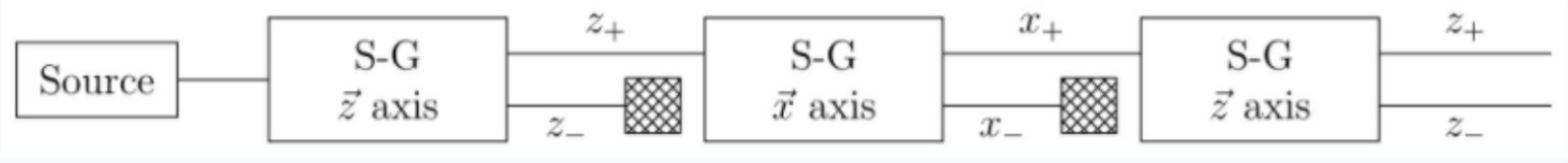
Experimento 2

S_z definido $= S_x$ indefinido

- Sin autovectores comunes: $[\sigma_x, \sigma_z] \neq 0$
- No es el aparato: **no existe** el estado
- Superposición coherente, **no** mezcla

Todavía admite lectura clásica.

Experimento 3: $z \to x \to z$



$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$P(\uparrow_z) = \tfrac{1}{2}$$

50/50, no 100 %

Simulado: **0,5067**

Control $z \to z \to z$: 1,0000

Experimento 3

El imán de x borró la información de z

- H, medir, H — y $H \cdot H = I$
- Lo único irreversible: **la medición del medio**
- $z \to z \to z$: 2 cadenas de 8 · $z \to x \to z$: las 8

Queda la salida “el aparato perturba”. Con un átomo no se refuta.

Algebra para 2 niveles. Quantum world



Utilidad de Algebra lineal

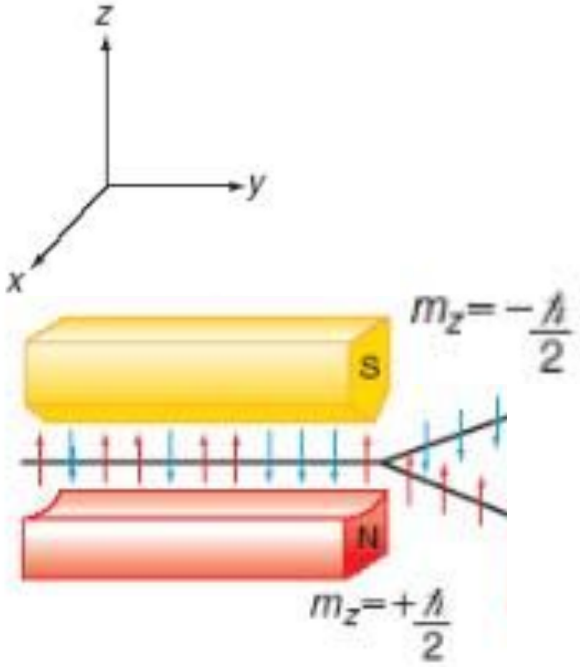
$$\sigma_1 = \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \mathrm{B_x} \qquad \psi_{x+} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \psi_{x-} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

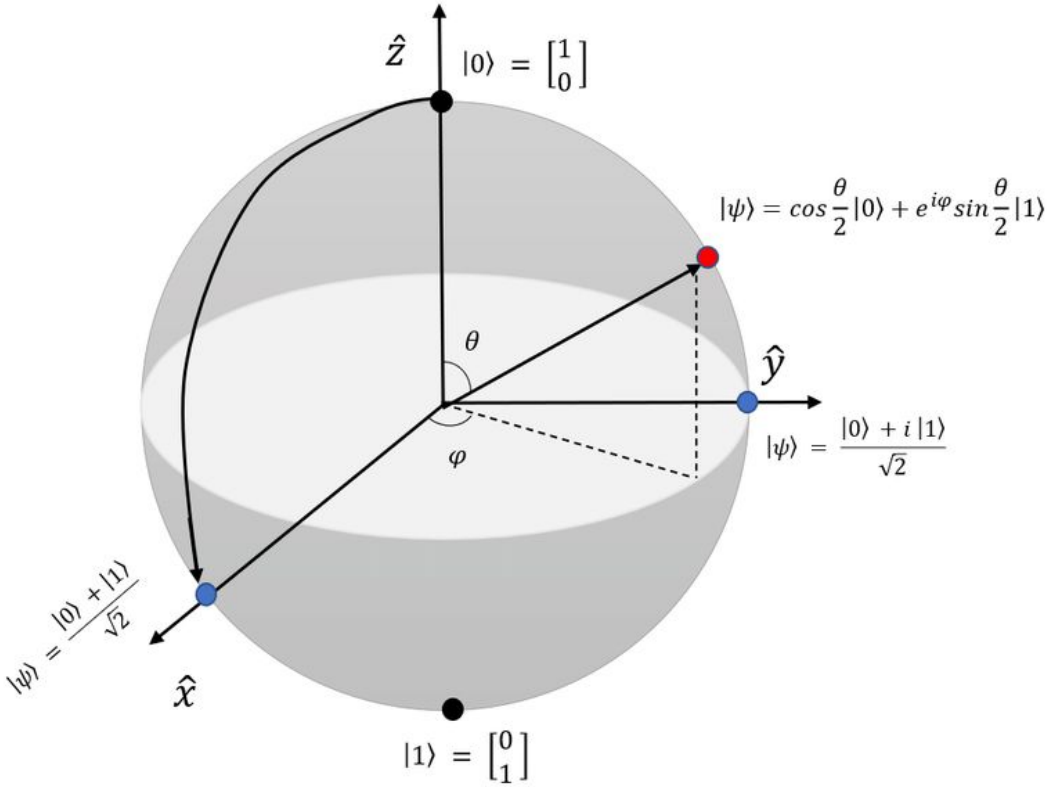
$$\sigma_2 = \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \qquad \mathrm{B_y} \qquad \psi_{y+} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad \psi_{y-} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix},$$

$$\sigma_3 = \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \mathrm{B_z} \qquad \psi_{z+} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi_{z-} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Espín 1/2

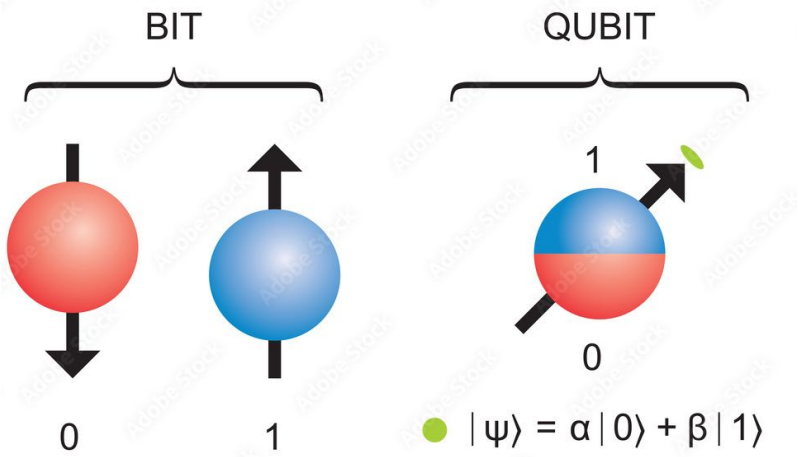
Por qué Probabilidades? Quantum world





Espín 1/2

Los dos niveles del espín : Idea de Qubit : Computación Cuántica



Se explota la evolución en superposición y se diseña la interferencia lo que en ciertos problemas da ventajas sobre algoritmos clásicos conocidos

Sistemas compuestos

El producto tensorial

Si A tiene estados en $\mathcal{H}_A$ y B en $\mathcal{H}_B$, el sistema conjunto vive en

$$\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \qquad \dim = \dim_A \times \dim_B$$

Dos qubits: $2 \times 2 = 4$. Base $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$.

Estado producto

$$|\psi\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$$

Lo que sale de preparar cada parte **por separado**. Ejemplo:

$$|+\rangle \otimes |0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

n qubits: $\dim = 2^n$. Las 2^n amplitudes del principio. **Casi ninguna** de esas combinaciones es un producto.

¿Por qué hace falta algo más que un ket?

Tenés el par de Bell $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$: **puro** y perfectamente conocido.

Pregunta: ¿qué ket describe a q_0 *solo*?

Ninguno. No es que no lo sepamos: no existe.

Lo que queda al ignorar q_1 es un operador, no un vector:

$$\rho_{q_0} = \frac{\mathbb{I}}{2} \qquad \text{en vez de} \qquad \rho = |\psi\rangle\langle\psi| \quad \text{si fuera puro}$$

Pureza

$\mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$ puro $\quad\cdot\quad$ $\mathrm{Tr}(\rho^2) = \frac{1}{2}$ mezcla máxima (un qubit)

Es el **anillo** del disco.

ρ no es un agregado tardío: en la axiomática de **von Neumann (1932)** el estado general *ya es* un operador autoadjunto, positivo y de traza 1. El ket es el caso puro.

El mismo ρ, dos historias distintas

$$\rho = \frac{\mathbb{I}}{2}$$

El horno

Mitad $|0\rangle$, mitad $|1\rangle$.
Ignorancia clásica: el átomo tiene un estado, vos no sabés cuál.

Media Bell

q_0 de $|\Phi^+\rangle$.
Entrelazamiento: el par tiene estado, la mitad no.

Midiendo **solo ese qubit** no se distinguen. Hay que mirar **la correlación** con el otro.

El disco tampoco los distingue: dibuja el estado reducido, y es el mismo.

Corolarios

1. Medir **prepara**
2. Observables que no conmutan **no tienen valores simultáneos**
3. El estado **rota**; la información no se pierde en el ruido
4. Filtrar cuesta: $100\,\% \to 50\,\% \to 25\,\%$
5. El culpable es **la medición**, no el campo

Falta separar los observables en el espacio $\Rightarrow$ Bell.

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos



El Estado Cuántico General

Estado más general de un qubit:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Interpretación:

- $|0\rangle$ y $|1\rangle$ forman una **base ortonormal**
- $|\alpha|^2$ = probabilidad de medir $|0\rangle$
- $|\beta|^2$ = probabilidad de medir $|1\rangle$

Regla de Born: La probabilidad viene del módulo cuadrado de la amplitud

$$P(\text{resultado}) = |\text{amplitud}|^2$$

Ejemplo Concreto: Stern-Gerlach

Estado inicial: Átomo con espín en dirección +X

$$|S_x, +\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

Medimos en la base Z:

- Probabilidad de $|0\rangle$: $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$
- Probabilidad de $|1\rangle$: $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$

Después de la medición:

- Si obtuvimos $|0\rangle \rightarrow$ el estado colapsa a $|0\rangle$
- Si obtuvimos $|1\rangle \rightarrow$ el estado colapsa a $|1\rangle$
- **La superposición desaparece**

El Qubit: Sistema Cuántico de Dos Niveles

Definición: Un qubit es cualquier sistema cuántico con dos estados distinguibles

Ejemplos físicos:

- Espín de un electrón: $|\uparrow\rangle$, $|\downarrow\rangle$
- Polarización de fotón: $|H\rangle$, $|V\rangle$
- Niveles de energía de un átomo: $|g\rangle$, $|e\rangle$
- Estado de carga de un punto cuántico: $|0e\rangle$, $|1e\rangle$
- Flujo magnético en un SQUID superconductor: $|\circlearrowleft\rangle$, $|\circlearrowright\rangle$

Notación estándar: $|0\rangle$ y $|1\rangle$ (base computacional)

Diferencia con un Bit Clásico

Bit Clásico:

- Estado: 0 o 1
- **Un bit**: 2 estados posibles
- **N bits**: 2^N estados posibles
- Solo puede estar en *uno* a la vez

Qubit:

- Estado: $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
- **Un qubit**: ∞ estados (esfera de Bloch)
- **N qubits**: describe 2^N amplitudes simultáneamente
- Está en **superposición**

¡La superposición es el recurso fundamental para la computación cuántica!

Vectores de Estado: Kets

Paul Dirac introdujo una notación muy elegante para estados cuánticos

Ket: $|\psi\rangle$ representa un vector columna en el espacio de Hilbert

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Superposición:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Normalización: $\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Vectores Duales: Bras

Los coeficientes α y β son en general complejos $z \in \mathbb{C}$, Ejemplo $z = a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$.
Recordemos la conjugación $z^* = a - ib$ y que $|z|^2 = zz^* = a^2 + b^2$.

El simbolo † indica conjugar y transponer.

Bra: $\langle\psi|$ es el vector fila (dual, conjugado hermítico del ket: es decir $(|\psi\rangle)^\dagger = \langle\psi|$)

$$\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, entonces al dagarlo (conjugar y transponer) obtenemos:

$$\langle\psi| = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix}$$

Producto interno ("bracket"):

$$\langle\phi|\psi\rangle = \text{número complejo}$$

Ortogonalidad: $\langle 0|1\rangle = 0$, $\langle 0|0\rangle = 1$

Propiedades del Producto Interno

Un producto interno hermitiano $(|v\rangle, |w\rangle) \equiv \langle v|w\rangle$ satisface:

1. **Linealidad en el segundo argumento**: $\langle w| \sum_i \lambda_i v_i\rangle = \sum_i \lambda_i \langle w|v_i\rangle$
2. **Simetría hermítica**: $\langle w|v\rangle = \langle v|w\rangle^*$
3. **Positividad**: $\langle v|v\rangle \geq 0, \quad \langle v|v\rangle = 0 \Leftrightarrow |v\rangle = 0$

Antilinealidad en el Primer Argumento

Pregunta: ¿Qué pasa con $\langle \sum_i \lambda_i w_i | v \rangle$?

Demostración:

$$\begin{aligned}
\langle \sum_i \lambda_i w_i | v \rangle &= \left(\langle v | \sum_i \lambda_i w_i \rangle \right)^* && \text{(por simetría hermítica)} \\
&= \left(\sum_i \lambda_i \langle v | w_i \rangle \right)^* && \text{(por linealidad)} \\
&= \sum_i \lambda_i^* \langle v | w_i \rangle^* \\
&= \sum_i \lambda_i^* \langle w_i | v \rangle
\end{aligned}$$

Conclusión: El producto interno es **antilineal** en el primer argumento:
$\langle \sum_i \lambda_i w_i | = \sum_i \lambda_i^* \langle w_i |$

Ejemplo Numérico

Sean: $|v\rangle = |0\rangle + 2i\,|1\rangle$ y $|w\rangle = 3\,|0\rangle - i\,|1\rangle$

Calculamos $\langle w|v\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle w|v\rangle &= \langle 3\cdot 0 - i\cdot 1|\,(|0\rangle + 2i\,|1\rangle)\\ &= (3\,\langle 0| + i\,\langle 1|)(|0\rangle + 2i\,|1\rangle)\\ &= 3\,\langle 0|0\rangle + 6i\,\langle 0|1\rangle + i\,\langle 1|0\rangle - 2\,\langle 1|1\rangle\\ &= 3 + 0 + 0 - 2 = 1\end{aligned}$$

Verificamos $\langle v|w\rangle$: $\langle v|w\rangle = \langle w|v\rangle^{*} = 1^{*} = 1$

En este caso $\langle v|w\rangle = \langle w|v\rangle$ porque el resultado es real

Producto Externo y Operadores

Producto externo: $|\psi\rangle\langle\phi|$ es una **matriz**

Ejemplo:

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$$

$$|1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$$

Relación de completitud:

$$\mathbb{I} = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$$

Esta identidad es fundamental para cambios de base

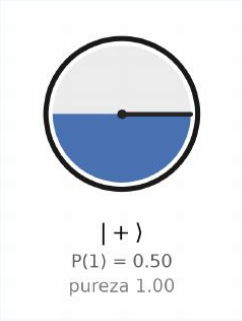
Puro o mezcla

Y cómo se lee el disco

$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ — un proyector, $\rho^2 = \rho$. **Pureza** $\mathrm{Tr}(\rho^2)$: vale 1 si el estado es **puro**, $\frac{1}{2}$ si es mezcla máxima.

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\rho = \tfrac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \tfrac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{\mathbb{I}}{2}$$



Phase disk de IBM



superposición · $\mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$

el horno · $\mathrm{Tr}(\rho^2) = \frac{1}{2}$

relleno = $P(1)$ · aguja = fase relativa · anillo = pureza

Mismo $P(1) = \frac{1}{2}$. Los separa medir en X — y en el disco, el anillo.

CNOT: de producto a entrelazado

Orden $|\text{control},\ \text{blanco}\rangle$

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Deja fijo el control; da vuelta el blanco solo en el bloque de abajo.

$$H \otimes \mathbb{I} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{H\otimes\mathbb{I}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

todavía producto: $\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |0\rangle$

$$\xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Qiskit numera los qubits al revés (*little-endian*): con el control en el otro lado la matriz cambia. Está en la práctica.

¿Es producto?

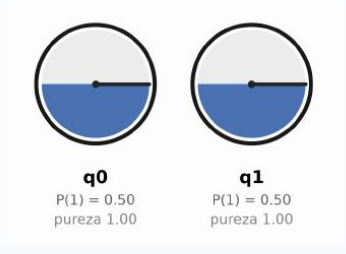
El criterio

Un estado **producto** es lo que sale de preparar cada qubit por separado:

$$(a\,|0\rangle + b\,|1\rangle) \otimes (c\,|0\rangle + d\,|1\rangle) = ac\,|00\rangle + ad\,|01\rangle + bc\,|10\rangle + bd\,|11\rangle$$

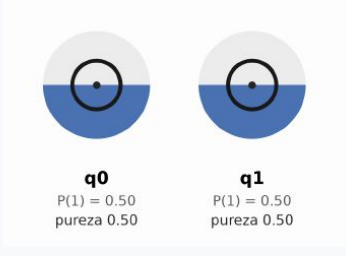
Para $|\Phi^+\rangle$ haría falta $ad = 0$, $bc = 0$ y $ac = bd = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Si $ad = 0$ entonces $a = 0$ o $d = 0$, y una de las dos últimas se anula. **No hay solución**: el CNOT sacó al estado del conjunto de los productos.

$|+\rangle \otimes |+\rangle$



cada parte, pura

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

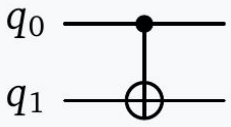


$\rho_{q_0} = \frac{\mathbb{I}}{2}$: mezcla máxima

El **todo** es puro, las **partes** no. La información está en la correlación.

La misma compuerta, dos matrices

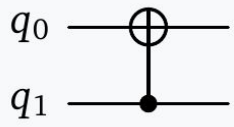
Depende de cuál cable es el control



control $= q_0$ (menos significativo)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$|01\rangle \to |11\rangle,\ |11\rangle \to |01\rangle$



control $= q_1$ (más significativo)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$|10\rangle \to |11\rangle,\ |11\rangle \to |10\rangle$

La de la **derecha** es la que sale en los libros — porque ahí escriben $|\text{control}, \text{blanco}\rangle$. En Qiskit, ese control es el cable **de abajo**.

¿En qué base está esa matriz?

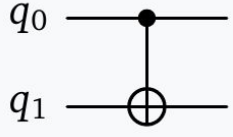
Dos qubits: cuatro vectores

$$|00\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} \quad |01\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} \quad |10\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix} \quad |11\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$$

Escribimos $|q_1 q_0\rangle$, y la fila del vector es

$$\text{índice} = 2\,q_1 + q_0$$

q_0 es el de la **derecha**: el bit **menos significativo**. Igual que en binario.



En Qiskit el **cable de arriba es** q_0, y es el que va a la **derecha** del ket. *Little-endian*: el dibujo va para abajo, la etiqueta va para la izquierda.

H sobre todos los qubits a la vez

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -\mathbf{1} \end{pmatrix} \qquad H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \qquad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ahí está el signo menos: la amplitud que después va a **cancelar**.

Una H en cada qubit, sin ninguna compuerta de dos qubits:

$$H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle$$

Con $n = 3$: $\frac{1}{\sqrt{8}}\big(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle\big)$

n compuertas $\Rightarrow 2^n$ amplitudes. Y sigue siendo un estado **producto**: $|+\rangle^{\otimes n}$. Todavía no hay entrelazamiento.

La trampa

"Prueba las 2^n posibilidades a la vez."

No. Si medís ahí mismo, sale **una sola**, al azar, con probabilidad $1/2^n$. Igual que tirar una moneda n veces.

Lo que sí sirve

Entre la $H^{\otimes n}$ y la medición hay que lograr que las amplitudes de las respuestas **malas se cancelen** — ahí entra el signo menos — y las de la **buena se sumen**.

$$P = |A_1 + A_2|^2 = |A_1|^2 + |A_2|^2 + \underbrace{2\,\mathrm{Re}(A_1^* A_2)}_{\text{puede ser negativo}}$$

La magia está en la **ingeniería de la interferencia**.

No se puede clonar

Wootters–Zurek, Dieks, 1982

Supongamos una copiadora universal: un $\hat{U}$ tal que

$$\hat{U}\,|\psi\rangle\,|0\rangle = |\psi\rangle\,|\psi\rangle \qquad \text{y} \qquad \hat{U}\,|\varphi\rangle\,|0\rangle = |\varphi\rangle\,|\varphi\rangle$$

$\hat{U}$ es unitaria, así que **preserva el producto interno**. Tomándolo entre las dos entradas y entre las dos salidas:

$$\langle\psi|\varphi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \langle\psi|\varphi\rangle = 0 \;\text{ o }\; 1$$

O son **ortogonales**, o son el **mismo estado**. Nada en el medio: no existe la copiadora.

Un CNOT copia $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Con $|+\rangle$ no da dos copias: da un par de Bell.

Pausa

Al volver: más matemática, y después Qiskit.

Hoja de problemas

Asignación 1: Ejercicios sobre bases alternativas y matrices de Pauli

- Verificar ortogonalidad de bases
- Cambios de base entre X, Y, Z
- Calcular matrices de Pauli explícitamente
- Estados de espín en dirección arbitraria
- Verificar autovectores y autovalores

Recursos adicionales:

- Nielsen & Chuang: "Quantum Computation and Quantum Information"

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos



Las Matrices de Pauli

Operadores fundamentales para qubits:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Propiedades:

- Hermíticas: $\sigma^\dagger = \sigma$
- Unitarias: $\sigma^\dagger \sigma = I$
- Autovalores: ± 1
- Traza: $\mathrm{Tr}(\sigma) = 0$ (excepto I)
- Anticonmutan: $XY = -YX$, etc.

Interpretación Física de las Matrices de Pauli

Compuerta X (NOT cuántico):

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

Compuerta Z (cambio de fase):

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

Compuerta Y:

$$Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

En notación de Dirac:

$$X = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|, \quad Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$$

Estados Propios de las Matrices de Pauli

Base Z (computacional):

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Base X:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Base Y:

$$|+i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i\,|1\rangle), \quad |-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i\,|1\rangle)$$

La Esfera de Bloch

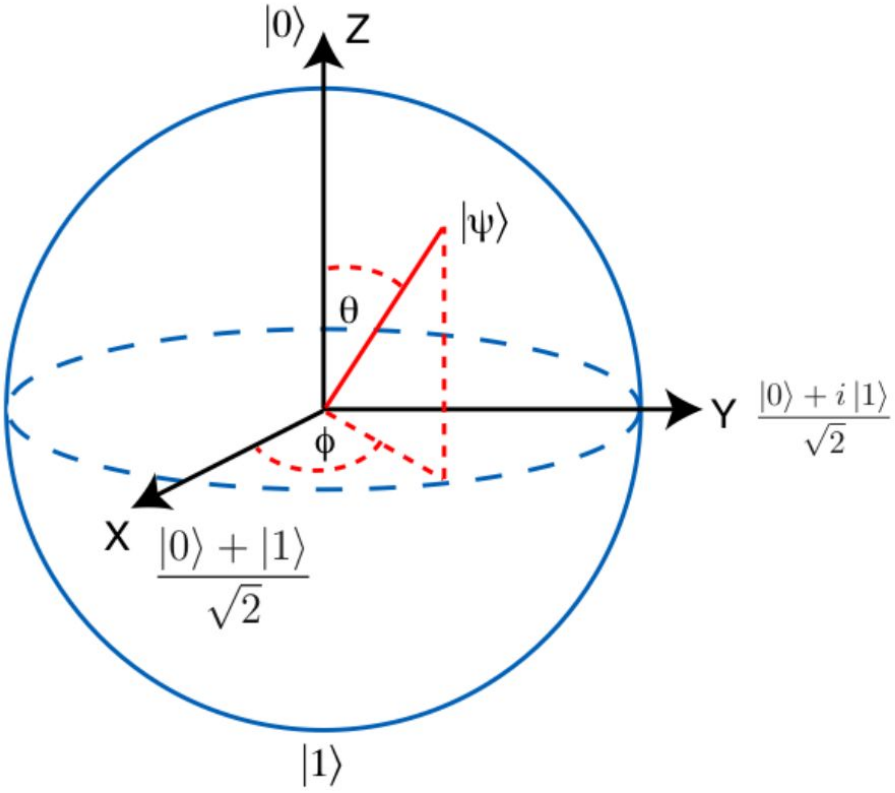
Todo estado puro de un qubit se puede escribir:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

donde $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi)$

- Cada punto en una esfera = un estado cuántico
- Polo norte: $|0\rangle$
- Polo sur: $|1\rangle$
- Ecuador: superposiciones equitativas
- Estados opuestos = ortogonales

La Esfera de Bloch



Esfera de Bloch

Dirección Arbitraria: $|S \cdot \hat{n}, \pm\rangle$

Vector unitario arbitrario:

$$\hat{n} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{x} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{y} + \cos\theta\,\hat{z}$$

Estados propios del espín en dirección $\hat{n}$:

$$|S \cdot \hat{n}, +\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle$$

$$|S \cdot \hat{n}, -\rangle = \sin\frac{\theta}{2}\,|0\rangle - e^{i\phi}\cos\frac{\theta}{2}\,|1\rangle$$

Operador de Pauli en dirección $\hat{n}$:

$$\hat{\sigma}_n = \sin\theta\cos\phi\,X + \sin\theta\sin\phi\,Y + \cos\theta\,Z$$

Tiene autovalores ± 1 con autovectores $|S \cdot \hat{n}, \pm\rangle$

Los 4 Postulados Fundamentales

Postulado 1: El estado de un sistema cuántico se describe por un vector $|\psi\rangle$ en un espacio de Hilbert

Postulado 2: La evolución temporal está dada por la ecuación de Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

Solución: $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle$

$\hat{U}$ es un operador **unitario**: $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \mathbb{I}$

La evolución cuántica sin medición es unitaria y reversible

Los 4 Postulados Fundamentales (cont.)

Postulado 3: Cada observable físico está asociado a un operador hermítico $\hat{A}$

- Los resultados posibles son los autovalores de $\hat{A}$
- Después de medir y obtener a_i, el estado colapsa al autoestado $|a_i\rangle$

Postulado 4 (Regla de Born): La probabilidad de obtener a_i al medir $\hat{A}$ en el estado $|\psi\rangle$ es:

$$P(a_i) = |\langle a_i|\psi\rangle|^2$$

Valor esperado: $\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$

La Regla de Born

$$\boxed{P(a_i) = |\langle a_i|\psi\rangle|^2}$$

- $\langle a_i|\psi\rangle$ es la **amplitud**: un número complejo, la proyección de $|\psi\rangle$ sobre el autoestado
- La probabilidad es su **módulo al cuadrado**

Por qué cierra: si $\{|a_i\rangle\}$ es base ortonormal,

$$\sum_i P(a_i) = \sum_i \langle\psi|a_i\rangle\langle a_i|\psi\rangle = \langle\psi|\,\mathbb{I}\,|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

La normalización *es* la conservación de la probabilidad.

La fase global no se mide: $|\psi\rangle \to e^{i\alpha}|\psi\rangle$ deja todas las $P(a_i)$ intactas. Las fases **relativas** sí se miden.

Born en el Stern–Gerlach

El estado que sale del primer imán es $|\psi\rangle = |\uparrow_z\rangle = |0\rangle$.

Segundo imán en z — autoestados $|0\rangle, |1\rangle$:

$$P(\uparrow_z) = |\langle 0|0\rangle|^2 = 1 \qquad P(\downarrow_z) = |\langle 1|0\rangle|^2 = 0$$

Segundo imán en x — autoestados $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$:

$$P(\uparrow_x) = |\langle +|0\rangle|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2} \qquad P(\downarrow_x) = \frac{1}{2}$$

El mismo estado da certeza o azar según **qué preguntes**. No cambió $|\psi\rangle$: cambió la base.

Operadores Hermíticos

Son Observables

Operador hermítico: $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$

Teorema: sus autovalores son reales.

Demostración: sea $\hat{H}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ con $\langle\psi|\psi\rangle = 1$.

$$\begin{aligned} \lambda &= \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \\ \lambda^* &= \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle^* = \langle\psi|\hat{H}^\dagger|\psi\rangle && \text{(definición de adjunto)} \\ &= \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \lambda && \text{(porque } \hat{H}^\dagger = \hat{H}\text{)} \end{aligned}$$

$\Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$

Observables, al medir sólo es posible observar alguno de sus autovalores . Y el estado colapsa al autoestado correspondiente y no otro

Autovectores de Distintos Autovalores son Ortogonales

Teorema: si $\hat{H}\,|\psi_1\rangle = \lambda_1\,|\psi_1\rangle$ y $\hat{H}\,|\psi_2\rangle = \lambda_2\,|\psi_2\rangle$ con $\lambda_1 \neq \lambda_2$, entonces $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$.

Demostración: calculamos $\langle\psi_1|\,\hat{H}\,|\psi_2\rangle$ de las dos maneras.

Hacia la **derecha**:

$$\langle\psi_1|\,\hat{H}\,|\psi_2\rangle = \lambda_2\,\langle\psi_1|\psi_2\rangle$$

Hacia la **izquierda**: como $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$ y λ_1 es real,

$$\langle\psi_1|\hat{H} = \big(\hat{H}\,|\psi_1\rangle\big)^\dagger = \lambda_1^*\,\langle\psi_1| = \lambda_1\,\langle\psi_1| \;\Rightarrow\; \langle\psi_1|\,\hat{H}\,|\psi_2\rangle = \lambda_1\,\langle\psi_1|\psi_2\rangle$$

Restando: $(\lambda_2 - \lambda_1)\,\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$, y como $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$.

Operadores Unitarios

Operador unitario: $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U}\hat{U}^\dagger = \mathbb{I}$

Teorema: Los autovalores de un operador unitario tienen módulo 1: $\lambda = e^{i\phi}$

Demostración:

$$\begin{aligned} \hat{U} |\psi\rangle &= \lambda |\psi\rangle \\ \langle\psi| \hat{U}^\dagger \hat{U} |\psi\rangle &= |\lambda|^2 \langle\psi|\psi\rangle \\ \langle\psi| \mathbb{I} |\psi\rangle &= |\lambda|^2 \\ 1 &= |\lambda|^2 \Rightarrow |\lambda| = 1 \end{aligned}$$

Propiedades importantes:

- Los operadores unitarios preservan el producto interno
- Representan evoluciones temporales y compuertas cuánticas

Proyectores

Proyector: $\hat{P}^2 = \hat{P}$ y $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$

Teorema: Los autovalores de un proyector son 0 o 1

Demostración:

$$\begin{aligned} \hat{P}\left|\psi\right\rangle &= \lambda\left|\psi\right\rangle \\ \hat{P}^2\left|\psi\right\rangle &= \hat{P}(\lambda\left|\psi\right\rangle) = \lambda\hat{P}\left|\psi\right\rangle = \lambda^2\left|\psi\right\rangle \\ \text{Pero } \hat{P}^2 = \hat{P} &\Rightarrow \lambda\left|\psi\right\rangle = \lambda^2\left|\psi\right\rangle \\ &\Rightarrow \lambda = \lambda^2 \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto: $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$

Ejemplo: $\hat{P}_0 = \left|0\right\rangle\left\langle 0\right|$ proyecta sobre $\left|0\right\rangle$

Traza de un Operador

Definición: $\mathrm{Tr}(\hat{A}) = \sum_i \langle i|\hat{A}|i\rangle$ (suma de los elementos diagonales)

Propiedad cíclica: $\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B}) = \mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{A})$

Demostración: insertamos $\sum_j |j\rangle\langle j| = \mathbb{I}$,

$$\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B}) = \sum_i \langle i|\hat{A}\hat{B}|i\rangle = \sum_{i,j} \underbrace{\langle i|\hat{A}|j\rangle}_{A_{ij}} \underbrace{\langle j|\hat{B}|i\rangle}_{B_{ji}}$$

$$= \sum_{j,i} B_{ji}A_{ij} = \sum_j \langle j|\hat{B}\hat{A}|j\rangle = \mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{A})$$

Aplicándolo dos veces: $\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \mathrm{Tr}(\hat{C}\hat{A}\hat{B}) = \mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{C}\hat{A})$

Consecuencia: $\mathrm{Tr}(\hat{U}^\dagger\hat{A}\hat{U}) = \mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{U}\hat{U}^\dagger) = \mathrm{Tr}(\hat{A})$

La traza no depende de la base.

Ejemplo: Traza de las Matrices de Pauli

Calculamos explícitamente:

$$\mathrm{Tr}(X) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 + 0 = 0$$

$$\mathrm{Tr}(Y) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = 0 + 0 = 0$$

$$\mathrm{Tr}(Z) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 1 + (-1) = 0$$

$$\mathrm{Tr}(I) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 + 1 = 2$$

Observación: Todas las matrices de Pauli (excepto I) tienen traza cero

Cambios de Base

Pregunta: ¿cómo expresar $|+\rangle$ en la base Y?

Relación de completitud: $|+\rangle = \big(|+i\rangle \langle +i| + |-i\rangle \langle -i| \big) |+\rangle = \langle +i|+\rangle |+i\rangle + \langle -i|+\rangle |-i\rangle$

Con $|\pm i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm i |1\rangle)$, los bras son $\langle \pm i| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0| \mp i \langle 1|)$:

$$\langle +i|+\rangle = \tfrac{1}{2}\big(\langle 0| - i \langle 1| \big)\big(|0\rangle + |1\rangle \big) = \tfrac{1}{2}(1-i)$$
$$\langle -i|+\rangle = \tfrac{1}{2}\big(\langle 0| + i \langle 1| \big)\big(|0\rangle + |1\rangle \big) = \tfrac{1}{2}(1+i)$$

$$\Rightarrow |+\rangle = \frac{1-i}{2} |+i\rangle + \frac{1+i}{2} |-i\rangle$$

Control: $\left|\tfrac{1-i}{2}\right|^2 + \left|\tfrac{1+i}{2}\right|^2 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1$

Teorema de no-clonación

Wootters–Zurek · Dieks · 1982

Supongamos una copiadora universal: un $\hat{U}$ que, para *cualquier* estado, haga

$$\hat{U}\,|\psi\rangle\,|0\rangle = |\psi\rangle\,|\psi\rangle \qquad \text{y} \qquad \hat{U}\,|\varphi\rangle\,|0\rangle = |\varphi\rangle\,|\varphi\rangle$$

$\hat{U}$ es unitaria, así que **preserva el producto interno**. Calculándolo entre las dos entradas y entre las dos salidas:

$$\underbrace{\langle\psi|\varphi\rangle\,\langle 0|0\rangle}_{\text{entradas}} = \underbrace{\langle\psi|\varphi\rangle^2}_{\text{salidas}} \qquad \Longrightarrow \qquad \langle\psi|\varphi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle^2$$

Solo vale si $\langle\psi|\varphi\rangle = 0$ o 1: o son **ortogonales**, o son el **mismo estado**. Nada en el medio. **La copiadora no existe.**

Qué se lleva puesto

- Un CNOT copia $|0\rangle$ y $|1\rangle$ — son ortogonales. Con $|+\rangle$ no da dos copias: da un **par de Bell**.
- No hay *backup* de un estado desconocido. No hay amplificador cuántico.
- Tampoco se puede medir "mejor" haciendo muchas copias: hay una sola.

Y lo que habilita

BB84 (1984): si el espía no puede copiar, tiene que medir — y medir deja huella. La imposibilidad *es* el mecanismo de seguridad.

Mismo argumento, del otro lado: por eso hace falta *corrección de errores* en vez de redundancia por copia.

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos

Ideas principales de hoy

Por qué

- Feynman: describir n qubits cuesta 2^n amplitudes complejas
- Shor: factorizar en tiempo polinómico — y la estimación sigue bajando
- Los escépticos tenían razón; *fault tolerance* es la respuesta

La física

- Interferencia de amplitudes: Mach–Zehnder, medición sin interacción
- Cuantización = condiciones de contorno; del átomo a las bandas
- Stern-Gerlach: medir *prepara*; observables que no conmutan

El formalismo

- Superposición, qubit, notación de Dirac, producto interno
- Pauli, esfera de Bloch, postulados, regla de Born
- Operadores hermíticos, unitarios, proyectores, traza

Conceptos Clave para Recordar

1. **Superposición**: Un qubit puede estar en $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
2. **Medición**: Colapsa el estado, resultado probabilístico según $|\alpha|^2$
3. **Observables incompatibles**: No se pueden medir simultáneamente
4. **Evolución unitaria**: Sin medición, el sistema evoluciona reversiblemente
5. **Matrices de Pauli**: Operadores fundamentales con autovalores ± 1
6. **Notación de Dirac**: Lenguaje elegante para estados y operadores

¡Estos conceptos son la base para todo lo que sigue!

Próximos bloques (si llegamos)

- Producto tensorial
- Estados entrelazados (Bell, GHZ)
- Desigualdad de CHSH
- Teleportación cuántica
- Criptografía cuántica (QKD)
- Deutsch-Jozsa, Simon
- Grover (búsqueda)
- Shor (factorización)